sinus.

CADERNOS DE MEDICINA

FARMACOLOGÍA I · UCP · P2

Apostila de farmacologia

Clases 6 a 9 · SNA, colinérgicos, adrenérgicos, AINEs, opioides e corticoides

Entender o mecanismo. Explicar a resposta.

amarelo cai na prova · vermelho alerta / erro clássico · **negrito** termo-chave

FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · Todos os direitos reservados
Base: aulas do Dr. Cristhiam Giménez · UCP / CDE

Sistema nervoso autónomo 4 capítulos · Clase 6

01 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Antes do fármaco, entenda o circuito

Base do assunto: Clase 6 · páginas 5–23

O **SNA** regula funções viscerais sem decisão consciente (FC, PA, motilidade, pupila, micção, secreções) e mantém a **homeostasis**.

Sistema nervoso

- **SNC**
  Cérebro e medula espinhal
- **SNP somático**
  Músculo esquelético · 1 neurônio · sem gânglio
- **SNP autônomo**
  Vísceras · 2 neurônios · gânglio

  Aferentes: levam informação visceral ao SNC (dor referida).
  Eferentes: executam a resposta, em dois ramos antagônicos.

Simpático · luta ou fuga

- Origem **toracolombar** (T1–L2)
- Pré **curta** · pós **longa**
- Gânglios **longe** do órgão (paravertebral, celíaco, mesentéricos)
- Pós-ganglionar: **noradrenalina** (α/β)
- Distribuição **difusa** · ↑ FC e força

Parassimpático · repouso e digestão

- Origem **craniossacra** (III, VII, IX, X; S2–S4)
- Pré **longa** · pós **curta**
- Gânglios **perto/dentro** do órgão (ciliar, ótico...)
- Pós-ganglionar: **ACh** (muscarínico M1–M5)
- Distribuição **localizada** · ↓ FC e condução

Nos dois ramos, o gânglio usa **ACh → Nn**.

Precisão

Dupla inervação não é regra absoluta: vasos têm controle quase só simpático. **Ausência de inervação não significa ausência de receptores** que respondem a fármacos.

Como o SNA se comunica

Sinapse autonômica
difusa, por varicosidades

Cotransmissão
ATP, NO, NPY, VIP junto ao transmissor

Transmissão eletrotônica
Célula a célula em intestino, vasos, bexiga

Autorreceptor
Mesmo transmissor → **feedback negativo**

Ex.: α2 para noradrenalina; M2/M4 para ACh.

Heterorreceptor
Outro mensageiro → ↑ ou ↓ liberação

Ex.: serotonina (5-HT), neuropeptídeos.

Agonista
Ativa o receptor

→

Antagonista
Bloqueia sem ativar

→

Modificador
Altera síntese, armazenamento, liberação ou degradação

Respuesta en español

«El sistema nervioso autónomo regula de forma involuntaria las funciones viscerales y contribuye al mantenimiento de la homeostasis».

EXPLICAÇÃO COMPLETA

O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que trabalha **sem que a gente decida**. Ele ajusta a frequência cardíaca, o calibre dos vasos, a pupila, a motilidade intestinal, a bexiga e as glândulas para manter a **homeostasis**. Toda via eferente autonômica tem **dois neurônios em série**: o pré-ganglionar sai do SNC e faz sinapse num gânglio; o pós-ganglionar sai do gânglio e chega ao órgão. No sistema somático, ao contrário, um único neurônio vai da medula ao músculo esquelético.

O **simpático** sai da medula toracolombar e tem gânglios perto da coluna. Por isso a fibra pós-ganglionar é longa e cada neurônio pré-ganglionar ativa muitos pós-ganglionares: a resposta é **difusa**, de «luta ou fuga» (taquicardia, broncodilatação, desvio de sangue para o músculo). O **parassimpático** sai do tronco encefálico e da medula sacra e tem gânglios junto ao órgão. A resposta é **localizada**, de «repouso e digestão» (bradicardia, secreções, peristaltismo, micção).

Para a farmacologia, o ponto central é que o fármaco age em **moléculas**, não em «ramos». Ele pode imitar o transmissor (agonista), bloqueá-lo (antagonista) ou mudar a quantidade dele na sinapse (modificador de síntese, armazenamento, liberação, recaptação ou degradação). **Um órgão sem inervação de um ramo pode ter receptores que respondem ao fármaco**: o endotélio vascular tem M3 sem inervação parassimpática.

02 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Quem libera o quê — e em qual receptor?

Base do assunto: Clase 6 · páginas 14–22, 30–41

Colinérgico = usa ACh. **Adrenérgico** = usa catecolaminas. O nome do ramo não define o transmissor.

Local	Transmissor	Receptor
Todos os gânglios	ACh	**Nn**
Órgão parassimpático	ACh	Muscarínico
Maioria do órgão simpático	Noradrenalina	α ou β
Sudoríparas écrinas	ACh (via simpática!)	Muscarínico
Medula suprarrenal	ACh → célula cromafim	Nn → libera ~80% adrenalina, ~20% NA
Junção neuromuscular	ACh	**Nm**

Precisão

«Colinérgico» não é sinônimo de «parassimpático»: o gânglio simpático também é colinérgico.

Adrenalina

- Liberada pela **medula suprarrenal**
- Circula no sangue → vários órgãos

Noradrenalina

- Liberada no **terminal nervoso**
- Age perto do local

Três perguntas para qualquer efeito

1. O que chega?
Substância no tecido

→

2. Qual receptor?
Disponível no órgão

→

3. Qual resposta?
Efeito do receptor

Aplicação na prova

«Todas las fibras preganglionares del SNA» → **acetilcolina e receptor nicotínico**.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

O nome do transmissor não acompanha o nome do ramo. **Colinérgico** é todo neurônio que libera acetilcolina; **adrenérgico**, o que libera noradrenalina. Os dois ramos usam ACh no gânglio, sobre receptor **nicotínico Nn**. A diferença aparece só no neurônio pós-ganglionar: o parassimpático libera ACh em receptores muscarínicos; a maior parte do simpático libera noradrenalina em receptores α e β.

Há duas exceções que caem na prova. As **glândulas sudoríparas écrinas** recebem fibras simpáticas que liberam **ACh** em receptor muscarínico. Por isso os antimuscarínicos deixam a pele seca. A **medula suprarrenal** funciona como um gânglio simpático modificado: recebe a fibra pré-ganglionar (ACh → Nn) e, em vez de mandar um axônio, lança **adrenalina (~80%)** e noradrenalina no sangue. Por isso a adrenalina age à distância, como hormônio, e a noradrenalina age sobretudo perto do terminal que a liberou.

Diante de qualquer efeito, faça as três perguntas na ordem: **o que chega** ao tecido, **qual receptor** existe ali e **qual resposta** esse receptor produz naquela célula. Esse raciocínio resolve a maioria das questões sem decorar tabelas.

03 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Sinapse: fabricação, liberação e controle

Base do assunto: Clase 6 · páginas 23–29; figura: página 24

Seis passos da sinapse colinérgica. Toque no **+** para ver o alvo farmacológico.

1. Síntese
Colina + acetil-CoA (ChAT)

A colina entra com Na^+. O **hemicolínio** bloqueia essa captação.

→

2. Armazenamento
Vesícula protege ACh

→

3. Liberação
Ca^{2+} → exocitose

A **toxina botulínica** impede essa etapa. O veneno da viúva-negra causa liberação maciça.

→

4. Receptor
Muscarínico ou nicotínico

→

5. Degradação
AChE → colina + acetato

→

6. Reciclagem
Colina volta ao terminal

Atenção

A enzima que fabrica ACh é diferente da que a degrada. ChAT fabrica; AChE degrada.

Termo	Em uma linha
Cotransmissão	Um neurônio, vários mensageiros
Receptor pós-sináptico	Executa a resposta
Autorreceptor pré-sináptico	Reconhece o próprio transmissor; costuma frear a liberação
Heterorreceptor	Responde a outro mensageiro; facilita ou inibe

Entenda melhor

Agonista aciona · antagonista bloqueia · inibidor da degradação aumenta o transmissor. Bloquear síntese ou liberação dá **menor transmissão mesmo com receptor intacto**.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

A sinapse colinérgica pode ser lida como uma linha de produção, e **cada etapa é um alvo farmacológico**. A colina entra no terminal por um transportador acoplado ao Na^+; o **hemicolínio** bloqueia essa entrada e, sem colina, não há ACh. A enzima **colina acetiltransferase (ChAT)** une colina e acetil-CoA. A ACh é guardada em vesículas, onde fica protegida da degradação.

Quando o potencial de ação chega, canais de **Ca^{2+}** se abrem e o cálcio dispara a fusão das vesículas com a membrana (exocitose). A **toxina botulínica** cliva proteínas dessa fusão e impede a liberação, causando paralisia flácida (o que explica o uso estético e no espasmo muscular). O veneno da viúva-negra faz o oposto: provoca liberação maciça.

Na fenda, a ACh ativa receptores e, em milissegundos, é hidrolisada pela **acetilcolinesterase (AChE)** em colina e acetato. A colina é recaptada e reutilizada. Esse término muito rápido explica por que a ACh exógena quase não serve como fármaco sistêmico e por que **inibir a AChE aumenta o efeito em todas as sinapses colinérgicas** (base do capítulo 06). Os **autorreceptores** (M2/M4) percebem o excesso de ACh e freiam nova liberação; os **heterorreceptores** respondem a outros mensageiros, como noradrenalina e serotonina.

04 · SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO

Receptores nicotínicos e muscarínicos

Base do assunto: Clase 6 · páginas 30–41; figura: página 37

Receptor colinérgico

Nicotínico · canal iônico
ACh abre o canal → despolarização **rápida**

Pentâmero (5 subunidades), precisa de 2 ACh; entra Na^+ e K^+. **Nn**: gânglios, medula suprarrenal, SNC. **Nm**: placa motora (bloqueado por tubocurarina e atracúrio).

M1 · M3 · M5 · Gq
PLC → IP3 + DAG → ↑ Ca^{2+}

M2 · M4 · Gi
↓ AMPc, abre K^+ → freio

Regra: ímpares Gq, pares Gi.

Receptor	Onde	Efeito-chave
Nn	Gânglios, suprarrenal, SNC	Transmissão ganglionar; libera catecolaminas
Nm	Placa motora	Contração esquelética
M1	Neurônios, células parietais	Secreção ácida, memória
M2	Nodos SA/AV, átrios	**↓ FC e ↓ condução AV**
M3	Glândulas, músculo liso, endotélio, íris	Secreções, contração lisa, miose, vasodilatação via NO
M4	SNC, pulmão	Modulação pré-sináptica
M5	Substância negra, vasos cerebrais	Regulação dopaminérgica

Precisão

Gq não significa contração em qualquer célula. No endotélio: ↑ Ca^{2+} → NO → o vaso relaxa.

Atropina bloqueia só muscarínicos; não reverte bloqueio de Nm.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Existem duas famílias de receptores colinérgicos, com velocidades diferentes. O **nicotínico** é um **canal iônico** formado por cinco subunidades. Duas moléculas de ACh abrem o canal, entra Na^+ e a célula despolariza em milissegundos. Ele está nos gânglios e na medula suprarrenal (Nn) e na placa motora (Nm). Os bloqueadores neuromusculares, como tubocurarina e atracúrio, atuam no Nm; por isso **a atropina não reverte paralisia muscular**.

O **muscarínico** é acoplado à **proteína G** e responde mais devagar, por segundos mensageiros. Os ímpares (**M1, M3, M5**) usam Gq: ativam a fosfolipase C, geram IP3 e DAG e elevam o Ca^{2+} intracelular, o que contrai músculo liso e estimula glândulas. Os pares (**M2, M4**) usam Gi: reduzem o AMPc e abrem canais de K^{+}, o que hiperpolariza a célula e funciona como freio. Por isso o **M2 cardíaco reduz a frequência e a condução AV**.

O mesmo segundo mensageiro dá respostas diferentes conforme a célula. No músculo liso brônquico, o Ca^{2+} do M3 contrai. No **endotélio**, o mesmo Ca^{2+} ativa a NO sintase; o NO difunde para o músculo liso vizinho e o vaso relaxa. Por isso a ACh injetada causa vasodilatação e queda da PA, apesar de os vasos quase não terem inervação parassimpática.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Sistema nervoso autónomo: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos colinérgicos 7 capítulos · Clase 6

05 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Agonistas diretos: imitar a acetilcolina

Base do assunto: Clase 6 · páginas 42–48, 60 e 66

Agonista direto
liga-se ao receptor e ativa

Ésteres de colina
Acetilcolina · metacolina · carbacol · betanecol

Alcaloides naturais
Pilocarpina · muscarina · arecolina

Sintéticos
Oxotremorina · xanomelina

Fármaco	Mecanismo	Uso
Acetilcolina	M + N; degradação instantânea	Miose em cirurgia ocular
Betanecol	M3; resistente à AChE; não cruza BHE	Retenção urinária **não obstrutiva**; íleo
Carbacol	M + N	Miose; glaucoma
Pilocarpina	Muscarínico; alcaloide	Glaucoma; drenagem do humor aquoso; saliva
Metacolina	Muscarínico brônquico	Prova de provocação brônquica

Efeito por órgão (toque no +)

Coração
↓ FC, ↓ condução AV

Cronotropismo e dromotropismo negativos; vasodilatação via NO → ↓ PA.

→

Intestino
↑ motilidade

↑ secreção gástrica e salivar; cólicas e diarreia.

→

Bexiga
Contrai detrusor

Relaxa trígono e esfíncter → facilita micção.

→

Brônquio
Broncoconstrição

↑ secreções traqueobrônquicas.

→

Olho
Miose + acomodação

Abre a malha trabecular → ↓ pressão intraocular.

Atenção

Aumentar a contração não resolve uma obstrução mecânica. A ação útil em um órgão pode ser indesejada em outro.

Intoxicação por cogumelos (setas)

Inocybe (muscarina) → em **30–60 min**: salivação, sudorese, vômitos, diarreia, broncoespasmo, bradicardia, hipotensão. **Antídoto: atropina**.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os agonistas diretos se ligam ao receptor colinérgico e o ativam, imitando a ACh. A diferença entre eles está em **três propriedades**: resistência à AChE, seletividade muscarínica ou nicotínica e capacidade de cruzar a BHE. A própria ACh é destruída em segundos e só tem uso local (miose intraocular em cirurgia). O **carbacol** resiste à enzima e ativa M e N. O **betanecol é muscarínico, resiste à AChE e não cruza a BHE**, o que o torna útil para estimular a bexiga e o intestino. A **pilocarpina** é um alcaloide natural muscarínico usado no glaucoma e para estimular a salivação. A **metacolina** é usada no teste de provocação brônquica, porque contrai o brônquio hiper-reativo do asmático.

Os efeitos seguem os receptores muscarínicos de cada órgão: coração mais lento, intestino mais ativo, detrusor contraído com esfíncter relaxado, brônquio fechado e com mais secreção, pupila em miose. No olho, a contração do músculo ciliar abre a malha trabecular e **facilita a drenagem do humor aquoso**, baixando a pressão intraocular.

Duas consequências práticas. Primeira: **nunca usar betanecol se houver obstrução** (cálculo, tumor, hiperplasia prostática grave); contrair contra uma barreira não esvazia e pode romper o órgão. Segunda: o efeito útil num órgão é adverso no outro. A asma piora com o agonista, e a intoxicação por cogumelos com muscarina reproduz todos esses efeitos de uma vez, sendo revertida pela atropina.

06 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Anticolinesterásicos: preservar o mensageiro

Base do assunto: Clase 6 · páginas 49–55, 59–70

Inibe AChE
A enzima não degrada ACh

→

↑ ACh
Na fenda

→

Efeito M + N
E SNC, se cruzar a BHE

Anticolinesterásicos

Álcool simples · ultracurto
Edrofônio (quaternário)

Ação de minutos. Teste histórico da miastenia; uso hoje limitado.

Carbamatos quaternários · periféricos
Neostigmina · piridostigmina · ambenônio

Não cruzam a BHE. Duração de 30 min a 6 h.

Carbamatos terciários · centrais
Fisostigmina · donepezila · rivastigmina · galantamina

Fisostigmina é terciária e lipossolúvel, por isso atravessa a BHE. Galantamina também modula receptores nicotínicos.

Organofosforados · irreversíveis
Ecotiofato · malatião · paratião

Fosforilam a AChE. Após o **envelhecimento**, a reativação por oximas fica impossível.

Precisão

Atropina bloqueia M, mas não remove ACh nem reativa a AChE. **Por isso não corrige a fraqueza da placa motora por excesso nicotínico.**

Excesso na placa: fasciculações → fraqueza. **Mais ACh não significa mais força.**

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os anticolinesterásicos **não ativam o receptor**: eles inibem a enzima que destrói a ACh. O resultado é mais ACh, por mais tempo, **em todas as sinapses onde ela é liberada**: muscarínicas, ganglionares, placa motora e, se o fármaco cruzar a BHE, também no SNC. Por isso o efeito é mais amplo que o de um agonista muscarínico.

A classificação segue a **química** e a **duração**. O edrofônio se liga de forma reversível e dura minutos. Os **carbamatos** carbamilam a enzima, que se recupera em horas. Os **quaternários** (neostigmina, piridostigmina) têm carga e não cruzam a BHE, agindo só na periferia. Os **terciários** (fisostigmina, donepezila, rivastigmina, galantamina) são lipossolúveis e chegam ao cérebro. Os **organofosforados** fosforilam a enzima de forma muito estável. Com o tempo, ocorre o **envelhecimento** (perda de um grupo alquila) e a ligação fica irreversível: a enzima só volta quando o organismo sintetiza enzima nova.

Na placa motora, mais ACh não significa mais força sem limite. Primeiro aparecem **fasciculações**; depois, com despolarização persistente, o receptor deixa de responder e surge **fraqueza e paralisia**. A atropina não ajuda nessa parte, porque bloqueia apenas receptores muscarínicos.

07 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Miastenia gravis, Alzheimer e aplicações

Base do assunto: Clase 6 · páginas 61–69

Autoimunidade
Anticorpos contra receptor de ACh

→

Menos receptores
Na união neuromuscular

→

Fraqueza fatigável

→

Piridostigmina
↑ ACh nos receptores restantes

A piridostigmina trata sintomas; não elimina a autoimunidade. Por isso entram corticoides, imunossupressores e timectomia.

Reversão de bloqueio neuromuscular

- **Neostigmina** ↑ ACh → compete em Nm
- + **antimuscarínico** para proteger coração e glândulas
- Alvos diferentes: não se anulam

Alzheimer

- Donepezila · rivastigmina · galantamina
- Benefício cognitivo **sintomático**
- Efeitos: náuseas, bradicardia, síncope

Não regenera neurônios nem cura a doença de Alzheimer.

Aplicação	Raciocínio
Miastenia gravis	Melhorar a transmissão ainda possível
Íleo / atonia vesical	Estimular motilidade, **após excluir obstrução**
Glaucoma	Miose e drenagem

Aplicação	Raciocínio
Síndrome antimuscarínica (selecionada)	↑ ACh para competir com o antagonista

Aplicação na prova

Neostigmina = periferia. **Fisostigmina** = SNC. A química explica por que não são intercambiáveis.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Na **miastenia gravis**, anticorpos destroem ou bloqueiam os receptores nicotínicos da placa motora. Sobram poucos receptores, e a contração falha com o uso repetido: é a **fraqueza fatigável**, que piora ao fim do dia e costuma começar por ptose e diplopia. A **piridostigmina** aumenta a ACh disponível para os receptores restantes e melhora a força. Ela trata o sintoma, não a causa. O controle da autoimunidade exige corticoides, imunossupressores e, em casos selecionados, timectomia. O excesso de dose leva à **crise colinérgica**, com fraqueza que pode ser confundida com a própria doença.

Na **reversão do bloqueio neuromuscular** após cirurgia, a neostigmina aumenta a ACh para competir com o bloqueador no Nm. Como essa ACh também chega aos muscarínicos, ela causaria bradicardia, secreções e broncoespasmo. Por isso se associa um antimuscarínico (glicopirrolato ou atropina). Os dois não se anulam porque **agem em receptores diferentes**.

No **Alzheimer**, há perda de neurônios colinérgicos. Os inibidores centrais (donepezila, rivastigmina, galantamina) aumentam a ACh que ainda é produzida e dão benefício cognitivo modesto e temporário. **Eles não regeneram neurônios nem interrompem a doença**. Os efeitos adversos são colinérgicos: náuseas, diarreia, bradicardia e síncope, que importam muito no idoso.

08 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Intoxicação por organofosforados

Base do assunto: Clase 6 · páginas 56–59 e 70; precisão: referência R2

AChE inibida → ACh acumula em **todas** as sinapses. O quadro **não é apenas parassimpático.**

Muscarínico · DUMBBELSS

- Diarreia, Urina, Miose
- Broncorreia, Bradicardia
- Emese, Lacrimejamento
- Salivação, Sudorese

Nicotínico

- Fasciculações, cãibras
- Fraqueza
- **Paralisia respiratória** (diafragma)

Central

- Confusão, ataxia
- Convulsões
- Depressão respiratória, coma

Não basta observar a pupila: interprete o conjunto.

Tratamento em três pilares

1. Suporte
Via aérea, O_2, ventilação, descontaminação

→

2. Atropina
Bloqueia efeitos M

2–4 mg IV/IM e repetir até secar secreções. Não corrige a fraqueza nicotínica.

→

3. Oxima
Pralidoxima reativa AChE

Desloca o fosfato do sítio ativo, antes do envelhecimento.

Precisão

Não memorize «24–48 horas» como janela universal: depende do organofosforado e do envelhecimento (R2).

Ecotiofato (glaucoma refratário; prolonga a succinilcolina), **malatião** (pediculose tópica) e **paratião** (inseticida): contextos diferentes.

Respuesta en español

«La atropina antagoniza los efectos muscarínicos; la pralidoxima puede reactivar la acetilcolinesterasa antes del envejecimiento. El soporte respiratorio es fundamental».

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Organofosforados (inseticidas como paratião e malatião, e agentes de guerra) inibem a AChE de forma quase irreversível. A ACh se acumula **em todas as sinapses colinérgicas**, e o quadro tem três componentes. O **muscarínico** dá diarreia, micção, miose, broncorreia, bradicardia, vômitos, lacrimejamento, salivação e sudorese (DUMBBELSS). O **nicotínico** dá fasciculações, cãibras e fraqueza, que chega à paralisia do diafragma. O **central** dá confusão, convulsões, depressão respiratória e coma.

A causa de morte mais comum é **respiratória**: secreção brônquica abundante, broncoespasmo, fraqueza do diafragma e depressão do centro respiratório somam-se. Por isso o primeiro pilar é o **suporte**: via aérea, oxigênio, ventilação e descontaminação (retirar a roupa, lavar a pele), com proteção da equipe.

A **atropina** bloqueia os efeitos muscarínicos. Ela é titulada pelo objetivo clínico (secar as secreções brônquicas e melhorar a oxigenação), não pela pupila, e pode exigir doses altas e repetidas. Ela não corrige a fraqueza, porque não age no Nm. A **pralidoxima** retira o fosfato do sítio ativo e reativa a enzima, mas só antes do envelhecimento. O tempo útil varia conforme o composto, por isso não se memoriza uma janela fixa.

09 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Antimuscarínicos: prever os efeitos por órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 71–88

Bloqueiam a ACh no receptor M. **Efeito = o oposto do parassimpático.**
Protótipos: **atropina** e **escopolamina**.

Ordem de aparecimento conforme a dose ↑

1. Glândulas
Boca e pele secas

São as mais sensíveis. Sem suor → pele quente (febre atropínica).

→

2. Coração
Taquicardia (M2)

Dose muito baixa: **bradicardia paradoxal transitória**. Dose alta: rubor (flush atropínico).

→

3. Olho
Midríase + cicloplegia

Precipita glaucoma de ângulo fechado (contraindicado). Efeito tópico dura 7–10 dias.

→

4. Intestino
↓ motilidade

→

5. Bexiga
Retenção urinária

Risco maior no homem com HPB.

→

6. Secreção gástrica
Menos sensível

Midríase

- Dilatação da pupila
- Bloqueio do esfíncter da íris

Cicloplegia

- Perda da acomodação
- Bloqueio do músculo ciliar

Atropina

- **Usos:** midríase (exame), pré-operatório (↓ saliva e muco brônquico), **bradicardia / bloqueio AV**, sialorreia
- **Antídoto** na intoxicação por organofosforados
- SNC: quase nada em dose terapêutica; delírio e coma em dose alta

Escopolamina (hioscina)

- Cruza bem a BHE já em dose terapêutica
- **Antiemética e anticinetótica** (cinetose)
- Sonolência, amnésia

Entenda melhor

Pele seca e quente: as sudoríparas são simpáticas, mas usam ACh. A exceção do circuito explica o efeito.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os antimuscarínicos ocupam o receptor M sem ativá-lo e impedem a ação da ACh. Para prever os efeitos, pense no **oposto do parassimpático** em cada órgão. Os órgãos têm sensibilidades diferentes, e por isso os efeitos aparecem numa **ordem previsível com o aumento da dose**: primeiro glândulas salivares, brônquicas e sudoríparas (boca seca e pele seca); depois coração e olho (taquicardia, midríase, cicloplegia); depois bexiga e intestino (retenção e constipação); por último, a secreção gástrica.

Como as sudoríparas usam ACh, o bloqueio impede o suor e a temperatura sobe: é a **febre atropínica**, mais perigosa em crianças. Em dose muito baixa, a atropina pode causar **bradicardia transitória** por bloquear autorreceptores M1 pré-sinápticos. No olho, a perda do esfíncter da íris dilata a pupila, e a perda do músculo ciliar impede a acomodação. A íris dilatada pode fechar o ângulo de drenagem, por isso **o glaucoma de ângulo fechado é contraindicação**.

A **atropina** é usada na bradicardia sintomática e no bloqueio AV, no pré-operatório para reduzir secreções e como antídoto dos organofosforados. A **escopolamina** cruza melhor a BHE e, já em dose terapêutica, causa sedação e amnésia. Essa ação central é a base do seu uso contra a cinetose (enjoo de movimento).

10 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Estrutura química, BHE e escolha do órgão

Base do assunto: Clase 6 · páginas 78–90, 94–110; precisão: R1

A química decide se o fármaco chega ao SNC. Três ramos, cada um com suas indicações (toque no +).

Antagonistas colinérgicos
bloqueiam ACh em M1–M5

1. Alcaloides naturais · cruzam a BHE

Atropina · escopolamina (derivam do ácido trópico)

Midríase (exame), pré-operatório (↓ secreções), bradicardia / bloqueio AV, antídoto de organofosforados. Escopolamina: antiemética.

2. Aminas terciárias · lipofílicas, atravessam a BHE

SNC · olho · bexiga · intestino

Parkinson: benzotropina, triexifenidila, biperideno (corrigem o desequilíbrio dopamina/ACh). **Olho:** tropicamida (4–6 h), ciclopentolato (18–24 h). **Bexiga hiperativa:** oxibutinina (cognição em idosos), tolterodina (QT longo), solifenacina e darifenacina (M3 seletivos). **TGI:** diciclomina e hiosciamina (cólica, SII).

3. Aminas quaternárias · hidrofílicas, não cruzam a BHE

Ação só periférica: sem delírio nem sedação

TGI: butilbrometo de hioscina (Buscopan): cólicas intestinais, biliares e renais. **Pulmão:** ipratrópio (SAMA) e tiotrópio (LAMA): asma e DPOC. **Bexiga:** trospio. **Secreções / pré-IOT:** glicopirrolato.

Precisão

Diciclomina e hiosciamina aparecem como «cuaternarias» no slide. **Essa classificação não deve ser memorizada: são aminas terciárias.** Butilbrometo de hioscina é quaternário (R1).

Trospio quase não chega ao cérebro, mas ainda seca a boca e constipa. **«Tópico» não significa ausência de efeito sistêmico.**

EXPLICAÇÃO COMPLETA

A estrutura química decide **onde o fármaco chega**, e isso decide a indicação. Uma **amina terciária** não tem carga permanente, é lipossolúvel e atravessa a BHE. Uma **amina quaternária** tem carga positiva fixa, é hidrossolúvel e **fica na periferia**. Atropina e escopolamina são alcaloides naturais terciários. Os quaternários foram desenhados para tirar o efeito central: o **butilbrometo de hioscina** trata cólica sem causar delírio, e o **ipratrópio/tiotrópio** inalados broncodilatam sem sedar.

A ação central dos terciários também pode ser o objetivo. No **Parkinson**, falta dopamina no estriado e a ACh fica relativamente em excesso. Benzotropina, triexifenidila e biperideno reduzem esse desequilíbrio e aliviam sobretudo tremor e rigidez. Na **bexiga hiperativa**, o alvo é o M3 do detrusor. Fármacos mais seletivos para M3 (solifenacina, darifenacina) ou que não cruzam a BHE (trospio) são preferidos em idosos, porque a **oxibutinina** piora a cognição.

No olho, a escolha depende de quanto tempo se quer a midríase: a **tropicamida** dura poucas horas e serve ao exame de fundo de olho; a atropina tópica dura dias. **«Periférico» ou «tópico» não quer dizer sem efeitos**: o trospio ainda seca a boca e o colírio pode ser absorvido pela mucosa nasal.

11 · FÁRMACOS COLINÉRGICOS

Síndrome anticolinérgica e carga cumulativa

Base do assunto: Clase 6 · páginas 91–101; precisão: R3

1. Sobredose ou carga cumulativa

Atropina, escopolamina, anti-H1 de 1ª geração, antipsicóticos, tricíclicos, antiarrítmicos

A soma de vários fármacos com ação antimuscarínica pesa mais em idosos e crianças.

→

2. Síndrome periférica + central

Boca e pele secas, hipertermia, midríase, taquicardia, retenção, íleo, delirium

→

3. Antídoto: fisostigmina

Carbamato terciário: cruza a BHE e reverte o quadro central e periférico

Evitar se houver suspeita de tricíclicos com QRS alargado (R3).

	Excesso colinérgico	Bloqueio antimuscarínico
Pupila	Miose	Midríase
Pele / secreções	Sudorese, secreções	Pele e boca secas
Intestino	Diarreia	Constipação / íleo
Bexiga	Micção	Retenção
Músculo	Fasciculações	— (não é típico)

Periférica · graus

- 1º: boca seca, ↓ sudorese
- 2º: midríase, cicloplegia, taquicardia
- 3º: retenção urinária, íleo

Central · graus

- 1º: humor, ataxia
- 2º: atenção, memória
- 3º: alucinação, *delirium*

Mnemônico: seco como osso · quente como brasa · vermelho como beterraba · cego como morcego · louco como chapeleiro.

Precisão

A fisostigmina não é antídoto universal. Com tricíclicos ou alteração de condução: avaliação especializada (R3).

Aplicação na prova

Pele seca + midríase + retenção + delirium = antimuscarínico. Secreções + miose + fasciculações = excesso colinérgico.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

A síndrome anticolinérgica é o bloqueio muscarínico em excesso, **na periferia e no SNC ao mesmo tempo**. Nem sempre vem de uma superdosagem única. Muitos fármacos comuns têm ação antimuscarínica secundária: anti-histamínicos de 1ª geração, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, alguns antiarrítmicos e antiespasmódicos. Somados, criam a **carga anticolinérgica cumulativa**, que é causa frequente de confusão, quedas, retenção urinária e constipação em idosos.

O quadro se reconhece pelo contraste com a intoxicação colinérgica: em vez de secreções, miose e diarreia, há **pele e mucosas secas, rubor, hipertermia, midríase, taquicardia, retenção urinária, íleo e delirium**. O mnemônico resume: seco como osso, quente como brasa, vermelho como beterraba, cego como morcego, louco como chapeleiro. A ausência de suor separa esse quadro da intoxicação simpaticomimética (cocaína, anfetamina), em que a pele fica úmida.

A **fisostigmina** funciona como antídoto porque é um carbamato terciário: aumenta a ACh, que vence o antagonista na competição pelo receptor, e chega ao SNC para reverter o delirium. **Ela não é universal**: na intoxicação por tricíclicos com QRS alargado pode precipitar bradicardia grave e assistolia. O manejo nesses casos é feito com suporte e orientação especializada.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos colinérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **14 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Fármacos adrenérgicos 7 capítulos · Clase 7

12 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Catecolaminas: da tirosina à resposta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 4–18; figura: página 12

Síntese

Tirosina
Entra no neurônio com Na^+

→

L-DOPA
Tirosina hidroxilase (passo limitante)

Inibida pela **metirosina**.

→

Dopamina
DOPA descarboxilase

Entra na vesícula pelo VMAT, bloqueado de forma irreversível pela **reserpina** (esgota NA, dopamina e 5-HT; início lento).

→

Noradrenalina
DBH, dentro da vesícula

→

Adrenalina
PNMT, só na medula suprarrenal

A **PNMT** converte NA em **adrenalina** na medula suprarrenal, não em toda terminação simpática.

Liberação e os 5 destinos da noradrenalina

Potencial de ação → entra Ca^{2+} → **exocitose** (bloqueada pela **guanetidina**; aumentada por anfetamina e tiramina). Na fenda, a NA tem 5 destinos:

Noradrenalina na fenda

1. Receptor pós-sináptico
α1, β1, β2, β3 no órgão efetor → efeito

2. Autorreceptor α2 (Gi)
Feedback negativo: freia nova liberação

3. Recaptação (NET, Na^+/Cl^-)
Principal mecanismo de término; volta à vesícula e é reutilizada

Bloqueada por **cocaína** e **tricíclicos**.

4. MAO
Na mitocôndria, dentro do neurônio

Inibida pelos IMAO (ex.: selegilina, IMAO-B).

5. COMT
Na fenda e no órgão efetor

Produto final de MAO + COMT na urina: **ácido vanilmandélico (VMA)**, dosado no diagnóstico de **feocromocitoma**.

Catecolaminas

- Adrenalina, NA, dopamina, isoproterenol, dobutamina
- Alta potência; COMT + MAO degradam rápido
- São **ineficazes por via oral**
- Pouco SNC (polares)

Não catecolaminas

- Fenilefrina, efedrina, pseudoefedrina, anfetamina
- Escapam da COMT
- **Via oral eficaz**, meia-vida longa
- Mais SNC

Após depletar NA com reserpina ou guanetidina

Resposta do agonista

Direto
Mantida (pode até aumentar)

Misto
Reduzida (efedrina, pseudoefedrina)

Indireto
Anulada (anfetamina, tiramina, cocaína)

Precisão

Anfetamina, cocaína e tiramina não se diferenciam por inibir MAO/COMT. **Separe liberação, recaptação e degradação.**

EXPLICAÇÃO COMPLETA

As catecolaminas são sintetizadas a partir da **tirosina**. A tirosina hidroxilase a converte em L-DOPA e é a **etapa limitante**, inibida pela **metirosina** (usada no feocromocitoma). A L-DOPA vira dopamina, que entra na vesícula pelo VMAT. Dentro da vesícula, a dopamina β-hidroxilase forma a noradrenalina. A adrenalina só se forma onde existe **PNMT**, ou seja, na medula suprarrenal, e a expressão dessa enzima é estimulada pelo cortisol que chega da córtex.

A **reserpina** bloqueia o VMAT de forma irreversível. O transmissor que fica fora da vesícula é destruído pela MAO, e as reservas de noradrenalina, dopamina e serotonina se esgotam lentamente. A **guanetidina** impede a liberação; anfetamina e tiramina deslocam a NA para fora.

Na fenda, a noradrenalina tem cinco destinos. Ela pode ativar receptores do órgão, frear a própria liberação via α2 ou, **principalmente, ser recaptada pelo NET**. A recaptação é o principal mecanismo de término, bloqueada por cocaína e tricíclicos. O que sobra é degradado pela **MAO** (dentro do neurônio) e pela **COMT** (fora dele). O produto final, o ácido vanilmandélico, é medido na urina para diagnosticar feocromocitoma.

As catecolaminas sofrem COMT e MAO no intestino e no fígado: **não funcionam por via oral** e duram pouco, por isso são dadas IV ou IM. Fármacos sem o anel catecol (efedrina, fenilefrina, anfetamina) escapam da COMT, funcionam por via oral, duram mais e entram mais no SNC. A resposta após depletar as reservas com reserpina separa os mecanismos: **agonista direto mantém o efeito**, misto o reduz e indireto o perde, porque depende da NA armazenada.

13 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenoceptores: cinco chaves para os efeitos

Base do assunto: Clase 7 · páginas 13–20, 41–42

Adrenoceptores
todos acoplados à proteína G

α1 · Gq → ↑ Ca^{2+}
Vasoconstrição (↑ RVP e PA) · midríase · esfíncteres

Onde: músculo radial da pupila, vasos, fígado, esfíncteres da bexiga e do intestino.

α2 · Gi → ↓ AMPc
Freio pré-sináptico · ↓ saída simpática · ↓ insulina

Onde: neurônio pré-sináptico, tronco encefálico e células β do pâncreas.

β1 · Gs → ↑ AMPc
↑ FC, força e condução · ↑ renina

Onde: miocárdio, nodos SA e AV, células justaglomerulares do rim.

β2 · Gs
Broncodilatação · vasodilatação muscular · relaxa útero · ↑ glicemia

Onde: brônquios, vasos do músculo esquelético, fígado, pâncreas, intestino e útero.

β3 · Gs
Lipólise · relaxa detrusor

Onde: tecido adiposo e músculo detrusor.

Mnemônico **q · i · s**: α1 = Gq · α2 = Gi · β = Gs.

Potência em α

- Adrenalina ≥ NA ≫ isoproterenol

Potência em β

- Isoproterenol > adrenalina ≥ NA
- β2: adrenalina ≫ NA

Por isso a noradrenalina não serve para broncoespasmo ou anafilaxia.

Entenda melhor

β1 e β2 usam Gs, mas o coração contrai e o brônquio relaxa. O tecido define a resposta.

Vasoconstrição forte
↑ PA → **Barorreflexo**
↑ tônus vagal → **Bradicardia reflexa**
Mesmo com β1 ativado

Fenilefrina no olho

- α1 → contrai o músculo radial
- Midríase **sem** cicloplegia

Atropina no olho

- Bloqueia M3 do esfíncter
- Midríase **+** cicloplegia

Mesmo resultado visível, **mecanismos diferentes**.

Respuesta en español

«Los receptores α1 se acoplan a Gq; α2 a Gi; β1, β2 y β3 a Gs. La respuesta depende del órgano donde se expresan».

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Todos os adrenoceptores são acoplados à proteína G, e a regra **q · i · s** resolve o mecanismo: **α1 usa Gq, α2 usa Gi e todos os β usam Gs**. O α1 eleva o Ca^{2+} e contrai o músculo liso dos vasos, do dilatador da pupila e dos esfíncteres. O α2 reduz o AMPc: no terminal nervoso freia a liberação de NA e no tronco encefálico reduz a saída simpática. O β eleva o AMPc, com efeitos que dependem do tecido.

No **coração**, o AMPc do β1 aumenta frequência, força e condução; no rim, o β1 libera renina. No **músculo liso** brônquico, uterino e dos vasos do músculo esquelético, o AMPc do β2 relaxa. O β3 estimula a lipólise e relaxa o detrusor. Por isso **o mesmo Gs contrai o coração e relaxa o brônquio**: quem decide a resposta é a maquinaria de cada célula.

A diferença de afinidade entre as catecolaminas explica as escolhas clínicas. A noradrenalina atua bem em α1 e β1, mas **pouco em β2**. Por isso não serve para broncoespasmo nem anafilaxia, e a vasoconstrição intensa que ela causa ativa o barorreflexo e pode baixar a FC. O isoproterenol é quase só β. A adrenalina atua forte nos três. No olho, a fenilefrina contrai o músculo radial (midríase sem cicloplegia), enquanto a atropina paralisa o esfíncter (midríase com cicloplegia): o mesmo sinal tem mecanismos diferentes.

14 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Agonistas α: vasos, nariz e controle central

Base do assunto: Clase 7 · páginas 21–24

Agonistas α

α1 periférico
Fenilefrina · midodrina → vasoconstrição

Fenilefrina: hipotensão perioperatória, taquicardia supraventricular (bradicardia reflexa), epistaxe, rinite, colírio midriático (midríase sem cicloplegia). Midodrina: hipotensão ortostática.

Mucosa nasal (α1 + α2)
Oximetazolina → descongestão

Usos: rinite e epistaxe. Máximo 3 dias: risco de **congestão de rebote** (rinite medicamentosa) e dependência.

α2 central
Clonidina · guanfacina → ↓ saída simpática

Usos: HAS, abstinência (opioides, nicotina, benzodiazepínicos), TDAH. Efeitos: sedação, boca seca.

Falso transmissor α2
Alfametildopa → α-metilnoradrenalina

1ª escolha na hipertensão da gravidez (pré-eclâmpsia).

Entenda melhor
Clonidina é agonista e **baixa** a pressão. «Agonista» = ativa o receptor, não aumenta obrigatoriamente a função do órgão.

Atenção
Retirada abrupta de clonidina → **hiperatividade simpática e hipertensão de rebote**. Não suspender de repente.

Prova: α2
- Redução da liberação → feedback negativo

Prova: α1
- Resistência periférica → contração vascular

EXPLICAÇÃO COMPLETA
Os agonistas α1 periféricos contraem o músculo liso vascular, aumentam a resistência periférica e elevam a PA. A **fenilefrina** é usada na hipotensão da anestesia e como descongestionante e colírio midriático. A elevação da PA ativa o barorreflexo e aumenta o tônus vagal; daí a **bradicardia reflexa**, que já foi aproveitada para interromper taquicardias supraventriculares. A **midodrina** é um pró-fármaco oral para a hipotensão ortostática.

A **oximetazolina** contrai os vasos da mucosa nasal e reduz a congestão. Com uso de mais de 3 dias, a mucosa se adapta, e na suspensão aparece a **congestão de rebote (rinite medicamentosa)**, o que leva o paciente a usar ainda mais.

Os agonistas **α2 centrais** mostram que «agonista» não significa «estimular o órgão». A **clonidina** ativa α2 no tronco encefálico e reduz a saída simpática, baixando a PA e a FC. O mesmo efeito alivia os sintomas adrenérgicos da abstinência de opioides e nicotina e é usado no TDAH. A **alfametildopa** é convertida em α-metilnoradrenalina, um falso transmissor que ativa α2. Por sua segurança histórica na gestação, é opção clássica na hipertensão da grávida. A retirada abrupta da clonidina libera o simpático de uma vez e causa **hipertensão de rebote**, por isso a suspensão é gradual.

15 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 25–33; precisão: R8

Esses fármacos **não são intercambiáveis**. Toque no + de cada um.

Catecolaminas de uso clínico

Adrenalina · α + β
Anafilaxia · parada cardíaca · broncoespasmo

Dose baixa → β2 (vasodilata); dose alta → α1 (contrai). Anafilaxia: fármaco de escolha, IM na face anterolateral da coxa. Anestésico local 1:100.000. Riscos: taquicardia, arritmias, edema pulmonar.

Noradrenalina · α1 + β1
Choque séptico / distributivo

Vasoconstrição intensa → barorreflexo → bradicardia reflexa. Infusão IV. **Extravasamento → necrose tecidual**: antídoto fentolamina local.

Dopamina · depende da dose
D1 (baixa) → β1 (média) → α1 (alta)

Choque cardiogênico e séptico, IC grave, bradicardia refratária.

Dobutamina · β1
Inotrópico · IC aguda

↑ débito com menor ↑ do consumo de O_2. Usos: IC aguda descompensada, choque cardiogênico, pós-cirurgia cardíaca. Cuidado na fibrilação atrial (↑ condução AV).

Isoproterenol · β1 + β2
Bradicardia severa / bloqueio AV · broncoespasmo

Pouco usado hoje pela falta de seletividade.

Anafilaxia: por que adrenalina

α1 Reverte vasodilatação e edema → **β1** Sustenta o coração → **β2** Broncodilata

Precisão
Via inicial: intramuscular, não «SC ou IV» (R8). Corticoide não reproduz a resposta imediata. «Dopamina renal» não previne insuficiência renal.

Dobutamina melhora a **bomba**, não corrige um **vaso** muito dilatado. Separe os dois problemas.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

As catecolaminas clínicas diferem pelos receptores que ativam, e cada uma serve a um tipo de problema. A **adrenalina** age em α e β. Em dose baixa predomina o β2, que dilata os vasos do músculo; em dose alta predomina o α1, que contrai. Na **anafilaxia** ela é o fármaco de escolha, por via IM na coxa, porque age nos três problemas ao mesmo tempo: α1 reverte a vasodilatação e o edema, β1 sustenta o coração e β2 abre o brônquio. Ela também estabiliza mastócitos e reduz a liberação de mediadores. Corticoide e anti-histamínico não substituem esse efeito imediato. Associada a anestésicos locais, a vasoconstrição prolonga o bloqueio e reduz o sangramento.

A **noradrenalina** age em α1 e β1. Ela é o vasopressor de escolha no **choque séptico**, em que o problema principal é o vaso dilatado. Deve ser infundida em veia de grande calibre: **extravasamento causa necrose isquêmica**, tratada com fentolamina local.

A **dopamina** tem efeito dependente da dose: em dose baixa atua em D1 (vasodilatação renal e mesentérica), em dose média em β1 (inotropismo) e em dose alta em α1 (vasoconstrição). A ideia de «dose renal protetora» não se confirmou. A **dobutamina** atua principalmente em β1 e aumenta a força de contração: serve quando a **bomba** falha (choque cardiogênico, IC aguda), não quando o vaso está dilatado. Ela facilita a condução AV, o que pede cuidado na fibrilação atrial.

16 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β2, β3 e agentes de ação indireta

Base do assunto: Clase 7 · páginas 34–38 e 65; precisão: R4

Salbutamol · SABA

- β2 de **ação curta**
- Alívio do broncoespasmo

Salmeterol · LABA

- β2 de **ação longa**
- Manutenção, não alívio

Terbutalina

- β2; relaxa útero (tocólise)

Mirabegron · β3

- Relaxa o detrusor
- Bexiga hiperativa

Precisão

Na asma, **salmeterol nunca em monoterapia, só com corticoide inalado**, e não serve para crise aguda (R4).

Efeitos do β2: tremor, palpitações e **hipopotassemia**.

Como aumentam a resposta simpática

Simpaticomiméticos

- **Diretos**
  Fenilefrina, salbutamol → ligam ao receptor
- **Indiretos por liberação**
  Anfetamina (narcolepsia, TDAH) · tiramina
  Tiramina de alimentos fermentados + IMAO → crise hipertensiva.
- **Indiretos por recaptação**
  Cocaína (bloqueia NET; anestésico local vasoconstritor)
- **Indiretos por enzima**
  Selegilina (IMAO-B) · entacapona (ICOMT)
- **Mistos**
  Efedrina (hipotensão perioperatória) · pseudoefedrina (descongestão)

Bexiga hiperativa, duas lógicas: **bloquear M3** ou **ativar β3**.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os agonistas **β2 seletivos** relaxam o músculo liso brônquico. O **salbutamol** (SABA) começa a agir em minutos e serve para o alívio da crise. O **salmeterol** (LABA) dura cerca de 12 h e serve para manutenção, não para resgate. Na asma, o LABA sem corticoide inalado aumentou eventos graves, porque broncodilata sem tratar a inflamação; por isso **ele é sempre associado ao corticoide inalado**. A **terbutalina** também relaxa o útero (tocólise). A seletividade não é absoluta: tremor, palpitações e hipopotassemia (o β2 leva K^+ para dentro da célula) são efeitos comuns.

O **mirabegron** ativa β3 no detrusor e o relaxa. Isso oferece uma segunda via para a bexiga hiperativa, sem os efeitos antimuscarínicos de boca seca e confusão.

Os simpaticomiméticos **indiretos** não se ligam ao receptor: aumentam a NA na fenda. A **anfetamina** e a **tiramina** deslocam a NA das vesículas. A **cocaína** bloqueia a recaptação (NET) e, por isso, também é anestésico local com vasoconstrição. A selegilina e a entacapona inibem as enzimas que degradam as catecolaminas. A tiramina dos alimentos fermentados é normalmente destruída pela MAO intestinal; em quem usa IMAO, ela chega intacta e libera NA em massa, causando **crise hipertensiva**. A **efedrina** é mista: ativa o receptor e também libera NA.

17 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

Antagonistas α e a reversão de adrenalina

Base do assunto: Clase 7 · páginas 39–51

Por que α-bloqueador dá taquicardia e β-bloqueador dá bradicardia

Bloqueio α1 → taquicardia reflexa

- Vasodilatação → ↓ PA
- Barorreceptores → simpático sobre β1 livre
- Maior se α2 também bloqueado (mais NA liberada)

Bloqueio β1 → bradicardia

- Bloqueia direto os nodos SA e AV
- ↓ FC e ↓ contratilidade

Antagonistas α

Fenoxibenzamina · α1+α2 irreversível
Feocromocitoma (pré-operatório) · ação longa

Fentolamina · α1+α2 competitiva
Extravasamento de NA · crises hipertensivas

Crise hipertensiva (queijo/tiramina com IMAO; rebote da clonidina), HTA secundária, intoxicação por cocaína (2ª linha). Dura ~4 h.

α1 seletivos («-zosina»)
Prazosina · terazosina · doxazosina → HTA (não 1ª linha isolada) e HPB

Uroseletivos α1A
Tansulosina · alfuzosina · silodosina → HPB

α2 · ioimbina
Uso limitado, não recomendada

Reversão da adrenalina

α bloqueado
Sem vasoconstrição → **β2 livre**
Vasodilatação → **PA cai**
em vez de subir

A **reversão de epinefrina** é clássica de prova. NA não reverte (pouca ação β2).

Atenção

Efeito de primeira dose: hipotensão ortostática e síncope → iniciar com dose baixa, ao deitar. **IFIS** (íris flácida) na cirurgia de catarata, sobretudo com tansulosina.

Respuesta en español

«Los antagonistas α1 disminuyen la resistencia vascular periférica y pueden producir hipotensión ortostática».

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Bloquear α1 dilata arteríolas e veias e reduz a PA. O barorreflexo percebe a queda e aumenta o simpático sobre o coração, cujos β1 estão livres: surge a **taquicardia reflexa**. Se o fármaco também bloqueia α2 (fenoxibenzamina, fentolamina), o freio pré-sináptico some, sai mais NA e a taquicardia é maior. O β-bloqueador faz o contrário porque age **direto no coração**: reduz a FC sem depender de reflexo.

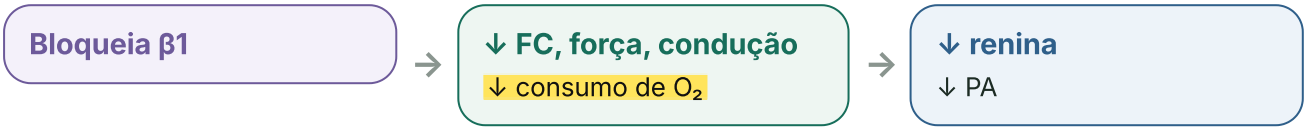
A **fenoxibenzamina** liga-se de forma covalente e irreversível, com efeito de dias. É usada no preparo cirúrgico do **feocromocitoma**, antes de qualquer β-bloqueador. A **fentolamina** é competitiva e curta: serve no extravasamento de NA e nas crises hipertensivas por excesso de catecolaminas. Os **«-zosinas»** (prazosina, doxazosina, terazosina) bloqueiam só α1, com menos taquicardia. Os **uroseletivos α1A** (tansulosina, silodosina) relaxam a próstata e o colo vesical na HPB com menos efeito sobre a PA.

A **reversão da adrenalina** é clássica de prova. Após um α-bloqueador, a adrenalina perde a vasoconstrição α1, e o β2 vascular, que estava mascarado, passa a predominar: **a PA cai em vez de subir**. A noradrenalina não mostra essa reversão porque tem pouca ação β2. A primeira dose dos α1-bloqueadores pode causar hipotensão ortostática e síncope, por isso se começa com dose baixa à noite. A tansulosina está associada à síndrome da íris flácida na cirurgia de catarata.

18 · FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

β-bloqueadores: seletividade e diferenças

Base do assunto: Clase 7 · páginas 52–65; precisão: R4



β-bloqueadores
terminam em «-olol»

1ª geração · não seletivos
Propranolol · nadolol · timolol

Propranolol: lipofílico (cruza BHE). Tempestade tireoidiana e hipertireoidismo, profilaxia de enxaqueca, **hipertensão portal** (varizes esofágicas), tremor essencial, angina, HTA. Timolol tópico: glaucoma crônico (↓ humor aquoso).

2ª geração · β1 seletivos
Atenolol · bisoprolol · metoprolol · esmolol · betaxolol

FA, taquicardia AV, angina/DAC, miocardiopatia hipertrófica, IC crônica estável, pós-IAM, HTA. Seletividade cai em dose alta. Esmolol: IV, ultracurto (10 min).

3ª geração · vasodilatadores
Carvedilol · labetalol (α1+β) · nebivolol (NO)

Carvedilol: IC crônica estável, pós-IAM, remodelação do VE, hipertensão portal. Labetalol: emergências hipertensivas (IV) e hipertensão na gravidez. Efeitos dos mistos: hipotensão ortostática (α1) + bradicardia (β1).

ASI · agonistas parciais
Pindolol · acebutolol

Menos bradicardia. Úteis com bradicardia moderada; não em angina ou arritmias.

Riscos
- **Broncoespasmo: contraindicado na asma** (não seletivos)
- Bradicardia, bloqueio AV, fadiga
- Mascara hipoglicemia
- **Retirada abrupta → rebote**

Insuficiência cardíaca
- Carvedilol, bisoprolol, metoprolol LP: IC **estável**
- **Nunca iniciar na IC descompensada**

Meia-vida: esmolol (10 min) < metoprolol (3–4 h) < propranolol (4–6 h) < carvedilol (7–10 h) < nadolol (14–24 h) < nebivolol (10–30 h).

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os β-bloqueadores reduzem frequência, força e condução e, assim, o **consumo de O_2 do miocárdio**. Também reduzem a renina, o que contribui para a queda da PA. Eles se dividem por seletividade. Os **não seletivos** (propranolol, nadolol, timolol) bloqueiam β1 e β2. O propranolol é lipofílico e cruza a BHE: trata tremor essencial, profilaxia de enxaqueca, sintomas adrenérgicos do hipertireoidismo e hipertensão portal. O timolol em colírio reduz a produção de humor aquoso no glaucoma.

Os **β1 seletivos** (atenolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol) são preferidos quando há risco brônquico, mas **a seletividade se perde em dose alta**. O esmolol é IV e dura cerca de 10 minutos, o que permite ajustar a dose em tempo real. Os de **3ª geração** também dilatam vasos: o carvedilol e o labetalol bloqueiam α1, e o nebivolol libera NO. Os de **atividade simpaticomimética intrínseca** (pindolol) estimulam parcialmente o receptor e causam menos bradicardia.

Na **insuficiência cardíaca crônica estável**, carvedilol, bisoprolol e metoprolol de liberação prolongada reduzem a mortalidade, porque protegem o coração da estimulação simpática crônica que leva ao remodelamento. Na IC descompensada, porém, o coração depende desse estímulo, e **não se inicia β-bloqueador**. Os riscos derivam do mecanismo: broncoespasmo no asmático, bradicardia e bloqueio AV e mascaramento da taquicardia que alerta para a hipoglicemia. A suspensão abrupta pode precipitar angina e arritmia, porque os receptores ficaram em maior número (supersensibilidade).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Fármacos adrenérgicos: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **18 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

AINEs e analgésicos 6 capítulos · Clase 8

19 · AINES E ANALGÉSICOS

Ácido araquidônico e eicosanoides

Base do assunto: Clase 8 · páginas 3–12; figura: página 7

Fosfolipídios
Membrana
→ **PLA2**
Bloqueada por corticoides
→ **Ácido araquidônico**

Ácido araquidônico

COX → prostanoides
PGE2 · PGD2 · PGF2α · PGI2 · TXA2
Bloqueada pelos **AINEs**.

LOX → leucotrienos
LTB4 · LTC4 · LTD4 → broncoespasmo, quimiotaxia
Os AINEs **não** bloqueiam esta via.

COX-1 · constitutiva
- Estômago, rim, plaqueta, endotélio
- Homeostase

COX-2 · induzível
- Foco inflamatório (IL-1, TNF-α)
- Corticoides bloqueiam sua transcrição

Precisão

Não use «COX-1 boa, COX-2 ruim»: COX-2 também tem funções fisiológicas.

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Estômago	PGE2, PGI2	↓ muco e HCO_3^-, ↑ HCl → úlcera
Rim	PGE2, PGI2	↓ fluxo e TFG, retém Na^+/água, ↓ efeito anti-hipertensivo
Plaqueta × endotélio	TXA2 × PGI2	**Coxib ↓ PGI2 sem ↓ TXA2 → risco trombótico/IAM/AVC**
Brônquio	Leucotrienos	AA desviado para LOX → asma por AAS
Hipotálamo / nociceptor	PGE2	↓ febre · ↓ hiperalgesia

Órgão	Mediador	Ao inibir com AINE
Útero	PGE2, PGF2α	Alivia dismenorreia
Feto	PGE2	Fecha o canal arterial (indometacina)

Benefício e efeito adverso nascem do mesmo mecanismo, em órgãos diferentes.

Respuesta en español

«Los AINEs inhiben ciclooxigenasas y disminuyen la síntesis de prostanoides; no bloquean directamente toda la vía de los leucotrienos».

EXPLICAÇÃO COMPLETA

A inflamação começa na membrana. A **fosfolipase A2** libera o ácido araquidônico dos fosfolipídios, e ele segue duas vias. A **COX** produz prostaglandinas, prostaciclina (PGI2) e tromboxano (TXA2). A **LOX** produz leucotrienos, que causam broncoconstrição e atraem leucócitos. Os **AINEs bloqueiam a COX**, não a LOX; os corticoides agem antes, reduzindo a disponibilidade de ácido araquidônico e a expressão da COX-2.

A **COX-1** é constitutiva e mantém funções do dia a dia: proteção gástrica, perfusão renal e agregação plaquetária. A **COX-2** é induzida por citocinas no foco inflamatório, mas também tem papéis fisiológicos no rim e no endotélio. Por isso a ideia de «COX-1 boa e COX-2 ruim» é simplista.

A tabela de órgãos é a chave do capítulo, porque **benefício e efeito adverso nascem do mesmo mecanismo**. No hipotálamo, menos PGE2 baixa a febre. No nociceptor, reduz a sensibilização e a dor. No útero, alivia a dismenorreia. No estômago, menos PGE2/PGI2 reduz muco e bicarbonato e aumenta o ácido. No rim, reduz o fluxo nos pacientes que dependem de prostaglandinas para manter a filtração. Na circulação, quem inibe a PGI2 do endotélio sem inibir o TXA2 da plaqueta (os coxibs) desloca o equilíbrio para a trombose. No asmático suscetível, o ácido araquidônico desviado para a LOX gera leucotrienos e broncoespasmo.

20 · AINES E ANALGÉSICOS

Quatro efeitos — e os limites dessa regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 12–16

Analgésico ↓ sensibilização do nociceptor → **Antipirético** ↓ PGE2 hipotalâmica → **Anti-inflamatório** ↓ mediadores → **Antiagregante** ↓ TXA2 (sobretudo AAS)

Precisão

Os «4 A» não valem para todos: **paracetamol quase não é anti-inflamatório nem antiagregante**; coxibs não são antiagregantes.

Como se ligam à COX-1

Ligação à COX

- **Rápida e reversível**
  Ibuprofeno
- **Reversível → lenta, alta afinidade**
  Flurbiprofeno
- **Covalente irreversível**
  AAS acetila a COX → dura a vida da plaqueta (7–10 dias)

Características

- **Efeito teto**: mais dose = mais risco, não mais analgesia (não é tolerância)
- Sem dependência física
- ~99% ligados à albumina

Interações

- ↓ efeito de IECA e diuréticos
- ↑ sangramento com anticoagulantes
- ↑ úlcera com corticoide e álcool
- **Toxicidade com lítio e metotrexato**
- ↑ nefrotoxicidade com aminoglicosídeos

Aplicação na prova

Febre: ajusta o termostato. Dor: reduz a sensibilização. Sem febre, a temperatura não cai.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os AINEs têm, em geral, quatro efeitos. São **analgésicos** porque reduzem a sensibilização do nociceptor pelas prostaglandinas; funcionam melhor na dor com inflamação. São **antipiréticos** porque a PGE2 hipotalâmica é quem eleva o ponto de ajuste da temperatura na febre. Por isso **só baixam a temperatura de quem tem febre**. São **anti-inflamatórios** em doses maiores e **antiagregantes** quando reduzem o TXA2 plaquetário, efeito clinicamente útil sobretudo com o AAS.

A regra dos «4 A» tem exceções que caem na prova. O paracetamol é analgésico e antipirético, mas quase não é anti-inflamatório nem antiagregante. Os coxibs poupam a COX-1 plaquetária e não protegem contra trombose.

A forma de ligação à enzima explica a duração. O **ibuprofeno** se liga e se solta rapidamente. O **AAS** acetila a COX de forma covalente, e a enzima só volta quando é sintetizada de novo. Os AINEs têm **efeito teto**: acima de certa dose, a analgesia não aumenta, mas a toxicidade sim. Isso é diferente

de tolerância. Como circulam quase todos ligados à albumina e reduzem prostaglandinas renais, interagem com muitos fármacos: diminuem o efeito de IECA e diuréticos, aumentam o sangramento com anticoagulantes e elevam os níveis de lítio e metotrexato.

21 · AINES E ANALGÉSICOS

Estômago, rim e circulação: prever os riscos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 9–15, 20 e 32; precisão: R5

↓ Prostaglandinas

Estômago
↓ proteção → úlcera, sangramento, perfuração

Rim
↓ vasodilatação compensatória → ↓ TFG, retém Na^+/água

Risco maior em IC, cirrose, DRC e com diurético + IECA/BRA.

Circulação
↑ PA, edema, risco de IAM/AVC

Brônquio
Hipersensibilidade e broncoespasmo em suscetíveis

Precisão

AINEs não aspirínicos também elevam o risco de infarto e AVC, não só os coxibs, inclusive no início do uso (R5).

Associação	Resultado
+ Anticoagulante	↑ sangramento
+ Corticoide	↑ risco gastrointestinal
+ Lítio / metotrexato	Toxicidade
+ Diurético + IECA	Lesão renal

Alívio da dor não informa a perfusão renal.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os riscos dos AINEs são previsíveis porque cada um corresponde à perda de uma prostaglandina protetora. No **estômago**, as prostaglandinas mantêm muco, bicarbonato e fluxo sanguíneo da mucosa. Sem elas aparecem erosões, úlcera, sangramento e perfuração, muitas vezes sem dor prévia. O risco cresce com idade, dose, uso de corticoide, anticoagulante ou álcool e história de úlcera.

No **rim** saudável, a prostaglandina pouco importa. Ela se torna essencial quando o fluxo renal está ameaçado: **insuficiência cardíaca, cirrose, desidratação, doença renal crônica e uso de diurético com IECA/BRA**. Nessas situações, as prostaglandinas dilatam a arteríola aferente para manter a filtração. O AINE retira essa compensação e pode precipitar lesão renal aguda, além de reter sódio e água, elevar a PA e piorar a IC. A combinação diurético + IECA/BRA + AINE é chamada de «tripla ameaça».

No sistema **cardiovascular**, o aumento do risco de infarto e AVC **não é exclusivo dos coxibs**: AINEs tradicionais, como o diclofenaco, também elevam esse risco, inclusive nas primeiras semanas de uso. Por isso o princípio é usar a **menor dose eficaz pelo menor tempo**. A melhora da dor não diz nada sobre o que acontece no rim ou no endotélio.

22 · AINES E ANALGÉSICOS

Salicilatos: por que AAS é diferente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 17–21 e 33–34; precisão: R9

AAS acetila COX
Irreversível
→
Plaqueta anucleada
Não repõe enzima
→
↓ TXA2 por 7–10 dias
Persiste após sair do plasma

Intoxicação (salicilismo)

Fase inicial
Estimula centro respiratório → hiperventilação → **alcalose respiratória**
→
Fase tardia
Desacoplamento oxidativo + ácidos → **acidose metabólica**

Sinais

- Zumbido, hipoacusia, vertigem
- Hipertermia, vômitos, desidratação
- Excitação → depressão do SNC

Tratamento

- Carvão ativado
- **Alcalinizar a urina** (bicarbonato) → ↑ excreção
- Hemodiálise
- Evitar intubar (preservar hiperventilação)

Precisão

A alcalose inicial vem do estímulo respiratório, não da depressão. Pode coexistir acidose metabólica.

Atenção

Síndrome de Reye: **contraindicado em crianças** com virose. Suspensão pré-cirurgia depende do risco, não é regra fixa de 1 semana.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

O **AAS** é diferente dos outros AINEs porque acetila a COX de forma **irreversível**. Na maioria das células, a enzima é sintetizada de novo em horas. A **plaqueta não tem núcleo** e não repõe a COX: o efeito antiagregante dura toda a vida dela (7–10 dias), mesmo depois que o fármaco sai do plasma. Em dose baixa, o AAS atinge as plaquetas na circulação portal antes de chegar ao endotélio sistêmico. Assim inibe o TXA2 e preserva parte da PGI2, base do uso na prevenção cardiovascular.

A **intoxicação por salicilatos** tem duas fases ácido-base. Primeiro, o salicilato estimula diretamente o centro respiratório: hiperventilação e **alcalose respiratória**. Depois, o desacoplamento da fosforilação oxidativa e o acúmulo de ácidos orgânicos produzem **acidose metabólica**, que pode coexistir com a alcalose. O desacoplamento gera calor (hipertermia), e o zumbido é sinal precoce de toxicidade.

O tratamento usa carvão ativado e **alcalinização da urina** com bicarbonato. O salicilato é um ácido fraco; em pH alcalino ele fica ionizado no túbulo e não é reabsorvido, sendo eliminado mais rápido. Casos graves vão para hemodiálise. Se for preciso intubar, a ventilação deve manter a hiperventilação, porque **perder a compensação respiratória piora a acidose**. Em crianças com virose (influenza, varicela), o AAS está associado à **síndrome de Reye** (encefalopatia e lesão hepática).

23 · AINES E ANALGÉSICOS

Famílias e fármacos: comparar sem decorar isoladamente

Base do assunto: Clase 8 · páginas 16 e 22–29; precisão: R10

AINEs por família

Salicilatos
AAS

Propiônicos
Ibuprofeno · naproxeno (t½ 14 h) · cetoprofeno

Fenamatos
Ácido mefenâmico → dismenorreia

Acéticos
Indometacina · diclofenaco · cetorolaco

Indometacina: fecha o canal arterial. Diclofenaco: sem efeito antiagregante; risco hepático e de IAM. Cetorolaco: analgesia forte, máximo 5 dias (rim, sangramento).

Oxicams
Meloxicam (preferência COX-2) · piroxicam

Coxibs
Celecoxibe · etoricoxibe

Menos dano gástrico, mais risco tromboembólico. **Rofecoxibe: retirado do mercado** (R10).

Não AINEs
Dipirona (pirazolona) · paracetamol

Cetorolaco é potente, mas **não é opioide**. Dois AINEs juntos somam toxicidade.

Menor risco relativo ≠ risco inexistente.

Aplicação na prova

Dois fármacos da mesma família: explique o mecanismo comum e depois o que os diferencia.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os AINEs são agrupados por estrutura química, mas na prova o que importa é **o mecanismo comum e o que diferencia cada um**. Todos inibem a COX; a diferença está na meia-vida, na seletividade COX-1/COX-2 e em particularidades de uso. O **ibuprofeno** tem meia-vida curta e perfil gástrico relativamente melhor em dose baixa; o **naproxeno** dura cerca de 14 h e permite duas tomadas ao dia. O **ácido mefenâmico** é usado na dismenorreia. A **indometacina** é potente e serve para fechar o canal arterial persistente do recém-nascido, porque a PGE2 é o que o mantém aberto.

O **diclofenaco** é muito usado, mas tem risco hepático e cardiovascular relevante. O **cetorolaco** tem analgesia comparável à de opioides em dor moderada a intensa, mas **não é opioide**: tem todos os riscos de um AINE potente e é limitado a 5 dias por toxicidade renal e sangramento. O **meloxicam**

tem preferência por COX-2 em doses baixas.

Os **coxibs** (celecoxibe, etoricoxibe) reduzem o dano gástrico ao poupar a COX-1, mas aumentam o risco tromboembólico; o rofecoxibe foi retirado do mercado por isso. «Menor risco gástrico» não é risco zero, e o efeito sobre o rim continua. Somar dois AINEs não melhora a analgesia (efeito teto) e soma a toxicidade.

24 · AINES E ANALGÉSICOS

Paracetamol e dipirona: não cabem na mesma regra

Base do assunto: Clase 8 · páginas 30–31 e 35–36; precisão: R6, R9 e R11

Paracetamol

- Analgésico + antipirético
- Pouco anti-inflamatório; não lesa estômago
- Máx. **4 g/dia**
- Risco: **hepatotoxicidade**

Dipirona (metamizol)

- Analgésico, antipirético, espasmolítico
- **Agranulocitose, aplasia**
- Hipersensibilidade, hipotensão

Por que o paracetamol lesa o fígado

Conjugação
Via principal, segura

→

CYP450
Fração → NAPQI

→

Glutationa
Neutraliza NAPQI

→

Excesso
Glutationa esgota → necrose centrolobular

NAC repõe a glutationa: é o antídoto.

Precisão

Não espere 16–24 h: o benefício é maior nas primeiras 8 h (R9).

I · 0–24 h
Náusea, vômito: discreto

→

II · 24–72 h
↑ AST/ALT, dor no hipocôndrio **direito**

→

III · 72–96 h
Pico: encefalopatia, icterícia, coagulopatia

→

IV · >4 dias
Recuperação

Dose tóxica: 150–250 mg/kg. O slide diz «izquierdo»: o fígado fica à **direita**.

Atenção

Anafilaxia por dipirona: mantém **adrenalina como primeira linha** (R8). Analgésicos combinados podem conter paracetamol: some todas as fontes (R6).

EXPLICAÇÃO COMPLETA

O **paracetamol** é analgésico e antipirético, com ação predominantemente central e quase nenhuma ação anti-inflamatória ou antiplaquetária. Ele não agride o estômago nem tem os riscos renais e cardiovasculares dos AINEs, o que o torna primeira escolha em muitas situações. O problema é o **fígado**. Em dose terapêutica, quase todo o fármaco é conjugado (glicuronidação e sulfatação) e excretado. Uma pequena fração passa pelo CYP450 e gera o **NAPQI**, um metabólito reativo que a glutationa neutraliza.

Na superdosagem, as vias de conjugação saturam, mais fármaco vai para o CYP, a glutationa se esgota e o NAPQI se liga às proteínas do hepatócito. O resultado é **necrose centrolobular**, porque é na zona 3 que se concentra o CYP. O risco aumenta com álcool crônico, desnutrição e jejum. A **N-acetilcisteína** repõe a glutationa e é o antídoto, com maior benefício quando iniciada nas primeiras 8 h. Muitos produtos combinados contêm paracetamol, por isso é preciso somar todas as fontes antes de calcular a dose diária.

A **dipirona (metamizol)** é analgésica, antipirética e tem efeito espasmolítico, útil em cólicas. Seu risco característico é hematológico e raro, mas grave: **agranulocitose**, que se manifesta com febre, dor de garganta e úlceras orais. Pode causar hipotensão, sobretudo IV rápida, e reações de hipersensibilidade. Na anafilaxia por dipirona, o tratamento segue igual: adrenalina IM.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

AINEs e analgésicos: agora é com você

- **9 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Dor e opioides 3 capítulos · Clase 8

25 · DOR E OPIOIDES

Dor, história e vocabulário

Base do assunto: Clase 8 · páginas 38–58; figura: página 42

Dor: experiência sensorial e emocional ligada a dano real ou potencial. Escala 0–10: 1–3 leve · 4–7 moderada · 8–10 severa.

Por duração

- **Aguda**: limitada, pouco psicológica
- **Crônica**: persistente, forte componente psicológico

Por mecanismo

- **Nociceptiva** (somática/visceral): responde a opioide
- **Neuropática**: queimação, alodinia; responde mal
- **Psicogênica**: modula, não é imaginária

Escada analgésica da OMS

1 · Leve
AINE / paracetamol ± adjuvante

→

2 · Moderada
Opioide fraco: codeína, tramadol

→

3 · Severa
Opioide forte: morfina, fentanil

→

4 · Refratária
PCA, bloqueios

Dor crônica: sobe a escada. Dor aguda intensa: desce. É um modelo, não uma obrigação.

Opiáceo

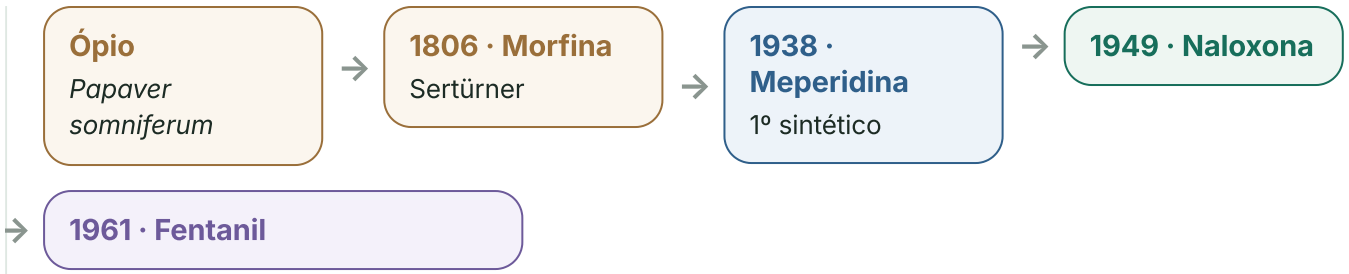
- Derivado do ópio: morfina, codeína

Opioide

- Qualquer substância com ação tipo morfina, incluindo sintéticos e endógenos

Opioides endógenos

- **Encefalinas**: δ > μ
- **β-endorfina**: μ, δ ≫ κ (da POMC)
- **Dinorfinas**: κ > μ



Precisão

Papaverina vem do ópio, mas **não é agonista opioide como a morfina**.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

A dor é uma experiência **sensorial e emocional**. Ela não é proporcional ao dano tecidual e sofre influência do contexto, da atenção e do humor. Classificar a dor orienta o tratamento. A **dor aguda** é um sinal de alarme ligado a uma lesão e tende a melhorar quando a causa se resolve. A **dor crônica** persiste além da cicatrização, com componente emocional e social importante. Pelo mecanismo, a dor **nociceptiva** (somática ou visceral) responde bem a analgésicos e opioides, enquanto a **neuropática** (lesão do próprio sistema nervoso: queimação, choque, alodinia) responde mal e costuma exigir adjuvantes, como antidepressivos e anticonvulsivantes.

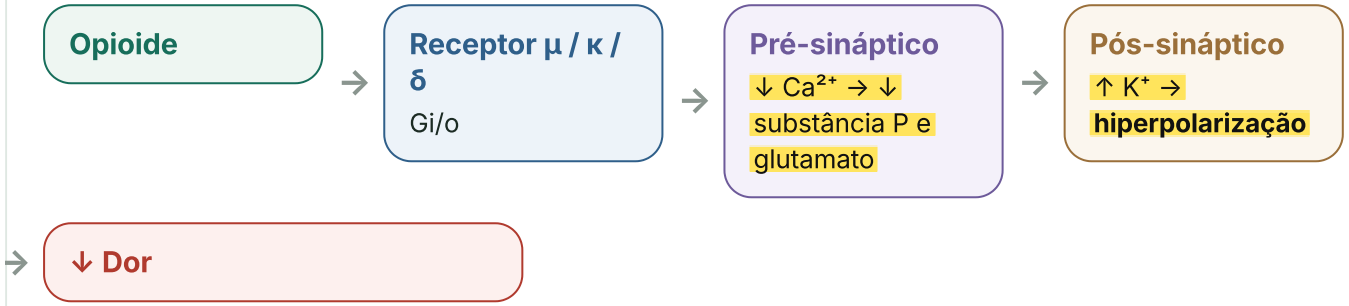
A **escada analgésica da OMS** organiza a escolha pela intensidade: AINE ou paracetamol na dor leve; opioide fraco (codeína, tramadol) na moderada; opioide forte (morfina, fentanil) na intensa; técnicas invasivas na refratária. Os adjuvantes podem entrar em qualquer degrau. Na dor crônica se sobe a escada; na dor aguda intensa (pós-operatório, trauma) começa-se no topo e se desce conforme a melhora.

No vocabulário, **opiáceo** é o derivado natural do ópio, e **opioide** é qualquer substância que age nos receptores opioides, incluindo sintéticos e endógenos. Os peptídeos endógenos (encefalinas, β-endorfina, dinorfinas) formam o sistema natural de controle da dor. **A papaverina vem do ópio, mas não é opioide**: é um relaxante de músculo liso sem ação nesses receptores.

26 · DOR E OPIOIDES

Receptores e interrupção do sinal doloroso

Base do assunto: Clase 8 · páginas 57–64



Supraespinhal (PAG): inibe GABA → ativa a via descendente inibitória da dor.

Receptores opioides

μ (MOR)
μ1: analgesia, euforia · μ2: depressão respiratória, constipação, dependência

δ (DOR)
Analgesia, modulação afetiva

κ (KOR)
Analgesia, sedação, miose, diurese, **disforia**

Atividade no receptor

Agonistas puros
Morfina · fentanil · oxicodona · metadona · meperidina

Agonista parcial
Buprenorfina

Com agonista puro, compete e pode precipitar abstinência.

Agonista-antagonista
Nalbufina · butorfanol · pentazocina (ativa κ, bloqueia μ)

Antagonistas
Naloxona (IV, agudo) · naltrexona (oral)

Entenda melhor

Afinidade = se ligar. Atividade intrínseca = ativar. Antagonista tem afinidade sem ativar.

Precisão

O slide chama dinorfina de «antagonista»: **dinorfinas são peptídeos agonistas** (κ).

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os receptores opioides (**μ, δ, κ**) são acoplados a **Gi/o** e reduzem a transmissão da dor em dois pontos da sinapse. No terminal **pré-sináptico** do nociceptor, fecham canais de Ca^{2+} e reduzem a liberação de glutamato e substância P. No neurônio **pós-sináptico**, abrem canais de K^+ e hiperpolarizam a célula, que fica mais difícil de excitar. No tronco encefálico (substância cinzenta periaquedutal), inibem interneurônios GABA e assim **liberam a via descendente que inibe a dor na medula**. O opioide age na transmissão e também na percepção: o paciente pode sentir a dor mas se incomodar menos com ela.

O receptor **μ** concentra os efeitos clínicos principais e os adversos mais perigosos: analgesia, euforia, depressão respiratória, constipação e dependência. O **κ** dá analgesia com sedação, miose, diurese e disforia, o que limita o uso dos fármacos κ.

A diferença entre os fármacos está na **atividade intrínseca**. Os **agonistas puros** (morfina, fentanil, metadona) ativam o receptor ao máximo. A **buprenorfina** é agonista parcial de alta afinidade: tem efeito teto na depressão respiratória e, num usuário de agonista puro, **desloca o agonista e precipita abstinência**. Os **agonistas-antagonistas** (nalbufina, butorfanol) ativam κ e bloqueiam μ. Os **antagonistas** ocupam o receptor sem ativá-lo: a naloxona IV reverte a intoxicação aguda, e a naltrexona oral é usada na prevenção de recaída.

27 · DOR E OPIOIDES

Efeitos sistêmicos e comparação entre fármacos

Base do assunto: Clase 8 · páginas 65–72; precisão: R7

Efeitos dos opioides

- **SNC**
  Analgesia, euforia, sedação, antitussígeno, **miose**, náuseas
- **Respiratório**
  Depressão respiratória (↓ resposta ao CO_2)
- **Cardiovascular**
  Bradicardia, hipotensão (histamina)
- **TGI / biliar**
  Constipação, sem tolerância · **contrai Oddi: evitar na pancreatite**
- **Endócrino**
  ↓ LH, FSH, ACTH

Fármaco	Para comparar
Codeína	Fraco; antitussígeno
Tramadol	Opioide + ↓ recaptação NA/5-HT; dor neuropática; evitar na epilepsia
Morfina	Referência; M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	80–100× morfina; muito lipossolúvel
Oxicodona	Alta dependência; evitar em TCE (↑ PIC)

Precisão

Tramadol: convulsões e síndrome serotoninérgica (CYP2D6). **«Opioide menor» ≠ sem toxicidade grave** (R7).

Tolerância	Dependência física	Transtorno por uso
• Precisa de mais dose	• Abstinência na retirada	• Padrão problemático

Naloxona reverte, mas **dura menos que o opioide**: o quadro pode voltar.

Aplicação na prova

AINE reduz mediadores na periferia. Opioide altera a transmissão e a percepção.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os efeitos sistêmicos dos opioides decorrem de receptores fora da via da dor. A **depressão respiratória** é o efeito mais perigoso: o centro respiratório responde menos ao CO_2, e o risco é maior com benzodiazepínicos, álcool ou em idosos. A **miose** puntiforme é um sinal útil da intoxicação. Náuseas surgem por estímulo da zona quimiorreceptora. A liberação de histamina (morfina) causa prurido, rubor e hipotensão.

No intestino, o opioide reduz o peristaltismo propulsivo e aumenta a absorção de água, causando **constipação**. Ela **não desenvolve tolerância**, por isso o laxante deve ser prescrito desde o início. O opioide também contrai o esfíncter de Oddi. A **tolerância** (precisar de mais dose) desenvolve-se rápido para analgesia, euforia e depressão respiratória, mas não para miose e constipação. **Dependência física** (abstinência na retirada) é adaptação esperada, diferente do **transtorno por uso**, que é comportamental.

Na comparação, a **morfina** é a referência, mas seu metabólito ativo M6G acumula na insuficiência renal. O **fentanil** é muito potente e lipossolúvel, útil IV, em adesivo e na anestesia. A **codeína** é pró-fármaco ativado pelo CYP2D6, e metabolizadores ultrarrápidos podem se intoxicar. O **tramadol** soma ação opioide fraca e inibição da recaptação de NA e 5-HT; por isso reduz o limiar convulsivo e pode causar síndrome serotoninérgica. A **naloxona** reverte a intoxicação, mas **dura menos que muitos opioides**: o paciente precisa ser observado, porque a depressão respiratória pode voltar.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Dor e opioides: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Corticoides 5 capítulos · Clase 9

28 · CORTICOIDES

Córtex suprarrenal, hormônios e controle

Base do assunto: Clase 9 · páginas 5–16; figura: página 10

Feitos a partir do **colesterol**, sem reserva: a taxa de síntese determina a secreção.

Suprarrenal
de fora para dentro

- **Glomerulosa → aldosterona**
  SRAA (angiotensina II) e ↑ K^+ · retém Na^+, elimina K^+ e H^+
- **Fasciculada → cortisol**
  Eixo CRH → ACTH
- **Reticular → andrógenos**
  DHEA, androstenediona
- **Medula → catecolaminas**
  não é córtex · estímulo simpático

Eixo HHA

Hipotálamo
CRH
→
Hipófise
ACTH
→
Fasciculada
Cortisol
→
Feedback negativo
Cortisol freia CRH e ACTH

Ritmo circadiano

- Pico às ~8 h · nadir à noite

Estresse

- Dor, trauma, infecção, hipoglicemia anulam o freio

Esteroidogênese: colesterol → pregnenolona (CYP11A) → aldosterona / cortisol / andrógenos.
Hiperplasia suprarrenal congênita: ↓ cortisol e aldosterona, ↑ andrógenos.

Entenda melhor

Corticoide de fora → o eixo se desliga. Ao retirar, a produção endógena demora a se recuperar.

Addison · falta

- Insuficiência primária (autoimune)
- Hipotensão, emagrecimento
- **Hiperpigmentação** (↑ ACTH/MSH)

Cushing · excesso

- Lua cheia, giba, estrias violáceas
- Obesidade central, osteoporose
- Iatrogênico = por medicamento

EXPLICAÇÃO COMPLETA

O córtex suprarrenal tem três camadas, cada uma com seu produto e seu controle. A **glomerulosa** produz aldosterona sob comando da angiotensina II e do K^+ plasmático. A **fasciculada** produz cortisol sob comando do ACTH. A **reticular** produz andrógenos fracos. A medula, no centro, não faz parte do córtex: é tecido nervoso que libera catecolaminas. Todos os esteroides derivam do **colesterol** e não são armazenados. A secreção depende da velocidade de síntese.

O **eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal** funciona por retroalimentação negativa: o CRH estimula o ACTH, o ACTH estimula o cortisol, e o cortisol freia CRH e ACTH. O eixo segue um **ritmo circadiano**, com pico pela manhã e nadir à noite. Por isso o corticoide de uso prolongado é dado pela manhã. Estresse, trauma, infecção e hipoglicemia ativam o eixo acima desse freio.

A consequência farmacológica central: **o corticoide exógeno é reconhecido como cortisol**. Ele freia o ACTH, e a zona fasciculada, sem estímulo, atrofia. Ao suspender o fármaco depois de uso prolongado, **a produção própria demora semanas a meses para voltar**, e o paciente fica vulnerável a uma crise adrenal. Na **doença de Addison** falta cortisol; o ACTH alto (que deriva da POMC, junto com o MSH) escurece a pele. Na **síndrome de Cushing** há excesso de glicocorticoide, e a causa mais comum é o próprio medicamento.

29 · CORTICOIDES

Do receptor intracelular à ação antiinflamatória

Base do assunto: Clase 9 · páginas 17–22 e 29; figura: página 21

Mecanismo genômico

Atravessa a membrana → **GR citoplasmático** — Solta HSP70/90 → **Núcleo** — Dímero liga ao GRE → **Muda genes** — Ativa ou reprime

Efeitos antiinflamatórios

- **↑ Lipocortina (anexina A1)** — Inibe PLA2 → bloqueia COX *e* LOX
- **↓ NF-κB** — ↓ COX-2, iNOS, IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α, ICAM
- **Células** — ↓ migração leucocitária, ↓ histamina, apoptose de linfócitos

AINE	Glicocorticoide
• Alvo: COX • ↓ prostanoides • Analgesia, antipirese	• Alvo: GR e genes • ↓ PG, leucotrienos e citocinas • Anti-inflamatório potente + imunossupressor

Precisão

«Bloqueia diretamente a PLA2» é simplificação: age por genes e proteínas.

MR (néfron distal, cólon) liga aldosterona e cortisol igualmente.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os glicocorticoides são lipossolúveis, atravessam a membrana e se ligam ao **receptor glicocorticoide (GR)** no citoplasma. O receptor se solta das proteínas de choque térmico, entra no núcleo e altera a transcrição de genes. Ele **ativa** genes anti-inflamatórios, como o da lipocortina (anexina A1), e **reprime fatores de transcrição pró-inflamatórios como NF-κB e AP-1**. Com isso caem COX-2, iNOS, citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e moléculas de adesão. Como o efeito depende de produzir ou suprimir proteínas, ele **demora horas** para aparecer.

A comparação com os AINEs é central. O AINE bloqueia uma enzima (COX) e reduz só os prostanoides. O corticoide age sobre o programa genético da inflamação: reduz prostaglandinas, leucotrienos e citocinas, diminui a migração de leucócitos, estabiliza mastócitos e induz apoptose de linfócitos. Por isso é **anti-inflamatório potente e também imunossupressor**. Os mesmos efeitos aumentam o risco de infecções.

A frase «o corticoide bloqueia a PLA2» é uma **simplificação**: o bloqueio é indireto, via genes e proteínas. O receptor mineralocorticoide (MR) do néfron distal tem afinidade igual por aldosterona e cortisol. Ele só não é ocupado pelo cortisol porque uma enzima local o inativa; quando há cortisol em excesso, essa proteção satura e aparecem retenção de Na^+, perda de K^+ e hipertensão.

30 · CORTICOIDES

Potência, duração, via e metabolismo

Base do assunto: Clase 9 · páginas 23–26 e 36

Miligrama de um corticoide não equivale ao de outro. Compare potência, duração e efeito mineral.

Duração	Fármaco	Glico	Mineralo	Dose equiv.	t½
Curta (8–12 h)	Hidrocortisona · cortisona*	1	1	20–25 mg	80–120 min
Intermediária (12–36 h)	Prednisolona · prednisona*	4	0,25	5 mg	120–300 min
Intermediária	Metilprednisolona	5	<0,01	4 mg	130–180 min
Intermediária	Deflazacorte (crianças)	5	<0,01	4–6 mg	130–180 min
Intermediária	Triancinolona	5	0	4 mg	120–180 min
Longa (>36 h)	Dexametasona	25	~0	0,75 mg	150–270 min
Longa	Betametasona	30–40	~0	0,75 mg	130–330 min
Mineral	Fludrocortisona	~10	**125–150**	0,05–0,1 mg/dia	—

* pró-fármaco

Prednisona
Inativa
→ **Fígado** →
Prednisolona
Ativa

O mesmo vale para cortisona → cortisol. Na insuficiência hepática, prefira prednisolona ou hidrocortisona.

Precisão

Meia-vida plasmática ≠ duração biológica: o efeito gênico continua após o fármaco sair do sangue.

Sal fosfato
- Absorção **rápida**
- Ex.: dexametasona fosfato

Sal acetato
- **Depósito**, absorção lenta
- Ex.: metilprednisolona acetato

Via local
- Pele, nariz, olho, inalada
- Ainda pode ter absorção sistêmica

Ligação: transcortina (CBG) e albumina (~90%). Excreção renal após conjugação hepática.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os corticoides sintéticos foram modificados para mudar três propriedades: **potência glicocorticoide, efeito mineralocorticoide e duração**. A hidrocortisona é o próprio cortisol, com potência 1 e efeito mineral 1; é a escolha na **reposição**, que precisa das duas ações. A prednisona/prednisolona tem potência 4 e pouco efeito mineral. A **dexametasona** tem potência ~25, quase nenhum efeito mineral e longa duração, útil no edema cerebral e quando não se quer reter sódio. A fludrocortisona é quase puramente mineralocorticoide.

A tabela de **doses equivalentes** diz quanto de cada fármaco produz o mesmo efeito glicocorticoide: 20 mg de hidrocortisona ≈ 5 mg de prednisona ≈ 4 mg de metilprednisolona ≈ 0,75 mg de dexametasona. Sem essa conversão, trocar um corticoide por outro «na mesma dose» gera excesso ou falta.

A **prednisona** e a cortisona são pró-fármacos, ativados no fígado em prednisolona e cortisol. Na insuficiência hepática grave, prefere-se a forma já ativa. A **meia-vida plasmática não mede a duração do efeito**: como a ação é genômica, a resposta continua horas depois que o fármaco sai do sangue, e por isso a classificação usa a duração biológica. O sal escolhido define a velocidade: o fosfato é solúvel e de ação rápida; o acetato forma depósito e libera lentamente. A via local reduz, mas não elimina, a absorção sistêmica.

31 · CORTICOIDES

Metabolismo e reações adversas: uma mesma história

Base do assunto: Clase 9 · páginas 27–35

Cada efeito adverso é uma função fisiológica em excesso. Toque no + para ver o mecanismo.

Glicocorticoide em excesso

Glicose
Hiperglicemia, diabetes esteroide

↑ gliconeogênese, ↓ captação periférica.

Proteína
Miopatia proximal, pele fina, estrias, má cicatrização

↑ catabolismo, ↓ síntese proteica.

Gordura
Obesidade central, lua cheia, giba

Lipólise nas extremidades + redistribuição centrípeta.

Osso
Osteoporose, fraturas, ↓ crescimento

↓ absorção e ↑ excreção de Ca^{2+}; ↑ osteoclastos; ↓ GH.

Sal e água
Edema, HAS, alcalose hipocalêmica

Efeito mineralocorticoide: retém Na^{+}, elimina K^{+} e H^{+}.

Imunidade
Infecções: tuberculose, candidíase oral

Corticoide inalado: prevenir lavando a boca após o uso.

SNC
Insônia, euforia, depressão, psicose

Olho · TGI
Catarata, glaucoma · úlcera, pancreatite

Entenda melhor

Ganha peso e perde músculo ao mesmo tempo: o peso não diz qual tecido mudou.

Cushing iatrogênico + eixo suprimido coexistem: excesso de fármaco, produção própria reduzida.

Atenção

Corticoide + AINE = risco digestivo somado.

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os efeitos adversos dos corticoides ficam fáceis de lembrar quando entendidos como **funções fisiológicas do cortisol em excesso**. O cortisol é um hormônio de estresse que garante glicose: aumenta a gliconeogênese hepática e reduz a captação periférica, causando **hiperglicemia** e diabetes esteroide. Para fornecer aminoácidos à gliconeogênese, degrada proteínas: **miopatia proximal**, pele fina, estrias e má cicatrização. A gordura é redistribuída para o tronco, face e nuca, e as extremidades afinam.

No **osso**, o corticoide reduz a absorção intestinal de cálcio, aumenta a perda renal e a atividade osteoclástica e inibe os osteoblastos: **osteoporose e fraturas**, e déficit de crescimento em crianças. O efeito mineralocorticoide residual retém Na^+ e água e elimina K^+ e H^+: edema, hipertensão e alcalose hipocalêmica. A imunossupressão aumenta infecções, incluindo reativação de tuberculose. Com corticoide inalado, a candidíase oral é prevenida **lavando a boca após cada uso**.

No SNC podem surgir insônia, euforia, depressão ou psicose. No olho, catarata e glaucoma. Associado a AINE, o risco de úlcera aumenta. O ponto que integra o capítulo: o paciente pode ter **Cushing iatrogênico e eixo suprimido ao mesmo tempo**, com excesso de efeito do fármaco e incapacidade de produzir cortisol próprio. Por isso ganhar peso enquanto perde massa muscular não é contradição.

32 · CORTICOIDES

Aplicações e retirada: interpretar sem generalizar

Base do assunto: Clase 9 · páginas 36–46; precisão: R8 e R12

Substituição

- Falta hormônio: Addison, HSC
- Hidrocortisona 20–30 mg/dia (2/3 manhã, 1/3 tarde) + fludrocortisona
- Crise aguda: hidrocortisona IV 100 mg

Anti-inflamatório / imunossupressor

- Modificar uma doença
- Dose e via conforme o caso

Usos da aula

Pulmão
Asma (inalado, em µg) · exacerbação (sistêmico) · DPOC (inalado + LABA)

Reumatologia / intestino
Artrite reumatoide (dose mínima) · Crohn e colite (surtos)

Transplante / hematologia
Imunossupressão combinada · PTI, anemia hemolítica, leucemias

Pele / olho
Preferir via local quando adequada

Obstetrícia
Betametasona ou dexametasona IM → maturação pulmonar fetal

Precisão

Corticoide não substitui adrenalina na anafilaxia (R8). **mg e µg: fator de mil**, confira a unidade.

Retirada

Uso prolongado → **Eixo suprimido** Zona fasciculada atrofia → **Retirada abrupta** → **Insuficiência suprarrenal** **Crise adrenal, potencialmente fatal**

Precisão

Curso menor que **3–4 semanas** geralmente dispensa desmame (R12).

Respuesta en español

«Los glucocorticoides exógenos pueden suprimir el eje hipotálamo–hipófisis–suprarrenal. Tras un tratamiento prolongado, la retirada brusca puede provocar insuficiencia suprarrenal».

EXPLICAÇÃO COMPLETA

Os corticoides têm dois modos de uso, com raciocínios diferentes. Na **reposição** (Addison, hiperplasia suprarrenal congênita), o objetivo é imitar a fisiologia: **hidrocortisona em dose fisiológica**, dividida para seguir o ritmo circadiano, mais fludrocortisona para substituir a aldosterona. Na crise

adrenal, hidrocortisona IV em dose alta e reposição de volume. No uso **anti-inflamatório ou imunossupressor**, as doses são farmacológicas e escolhidas pela doença, pela gravidade e pela via, sempre buscando a menor dose eficaz pelo menor tempo.

A via local deve ser preferida quando possível, porque reduz a exposição sistêmica: inalado na asma (doses em µg), tópico na pele, colírio no olho. O sistêmico entra nas exacerbações e nas doenças que exigem controle geral (artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, transplante, PTI, anemia hemolítica). Na gestação com risco de parto prematuro, a betametasona ou dexametasona IM acelera a maturação pulmonar fetal porque atravessa a placenta. **O corticoide não substitui a adrenalina na anafilaxia**, porque seu efeito leva horas.

A **retirada** depende de quanto tempo o eixo ficou suprimido. Cursos curtos, de menos de 3–4 semanas, geralmente podem ser suspensos sem desmame. Após uso prolongado, a suspensão abrupta pode precipitar insuficiência suprarrenal aguda, com hipotensão, hipoglicemia e choque. Por isso a dose é reduzida gradualmente, e o paciente deve receber cobertura extra em situações de estresse (cirurgia, infecção grave) enquanto o eixo se recupera.

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Corticoides: agora é com você

- **7 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **11 flashcards** com repetição espaçada, incluindo respostas abertas
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

Integração e treino
2 capítulos · Clases 6–9

33 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Treino de mecanismos — responda antes de conferir

Base do assunto: integração das Clases 6–9

Responda primeiro, depois revele.

Treino 1 — resposta aberta

Um fármaco aumenta ACh na sinapse. Ele age só no parassimpático?

Não. ACh também participa de gânglios autonômicos e da junção neuromuscular. Um anticolinesterásico pode intensificar respostas muscarínicas e nicotínicas; alguns chegam ao SNC.

Treino 2 — resposta aberta

Por que a atropina pode acelerar o coração e secar a boca?

Ela bloqueia receptores muscarínicos. No coração retira o freio vagal, sobretudo M2; nas glândulas reduz a resposta secretora.

Treino 3 — resposta aberta

Por que a clonidina reduz pressão sendo agonista adrenérgico?

Ativa α2 em circuitos centrais inibitórios, reduzindo a saída simpática. Agonismo descreve ativação do receptor, não a direção final da pressão.

Treino 4 — resposta aberta

Por que bloquear β2 pode piorar broncoespasmo?

β2 participa do relaxamento do músculo liso brônquico. Seu bloqueio reduz esse mecanismo broncodilatador em pessoas suscetíveis.

Treino 5 — resposta aberta

Como um AINE pode aliviar dor e prejudicar o rim?

A redução de prostaglandinas diminui a sensibilização dolorosa, mas pode retirar a vasodilatação compensatória que sustenta a perfusão renal.

Treino 6 — resposta aberta

Paracetamol é antiinflamatório como diclofenaco?

Não. Tem efeito analgésico e antipirético, com pouca ação antiinflamatória periférica. Seu risco característico em excesso é hepatotoxicidade.

Treino 7 — resposta aberta

Por que o opioide reduz liberação de neurotransmissor?

A ativação presináptica reduz entrada de Ca^{2+}; a ativação postsináptica favorece hiperpolarização por K^{+}. Ambas diminuem a transmissão excitatória.

Treino 8 — resposta aberta

Como Cushing iatrogênico e supressão do eixo coexistem?

O medicamento produz excesso de ação glicocorticoide, enquanto a retroalimentação negativa reduz CRH/ACTH e a produção endógena.

Como usar

Ao errar, registre qual elo falhou: **receptor, mecanismo, órgão, indicação ou reação adversa**. Releia esse elo e explique novamente sem olhar.

34 · INTEGRAÇÃO E TREINO

Nove perguntas da aula de corticoides

Base do assunto: Clase 9 · páginas 44 e 46 · questionário oficial de revisão (gabarito desenvolvido)

Responda em espanhol, depois revele.

Pergunta 1

¿Qué son los corticoides?

São hormônios esteroides da corteza suprarrenal e fármacos sintéticos que reproduzem suas ações. Incluem glicocorticoides e mineralocorticoides.

Pergunta 2

¿Cómo se clasifican los corticoides?

Pela ação predominante: **glicocorticoides** (cortisol, prednisona, dexametasona) e **mineralocorticoides** (aldosterona, fludrocortisona). Também é útil comparar potência, duração biológica e atividade mineralocorticoide.

Pergunta 3

¿Cuál es la función principal de los glucocorticoides?

Participam da regulação metabólica (carboidratos, proteínas e lipídios) e da resposta ao estresse; em uso farmacológico, têm potente efeito antiinflamatório e imunossupressor.

Pergunta 4

¿Cuál es la función de los mineralocorticoides?

Regulam o equilíbrio hidroeletrolítico: reabsorção de sódio e água e excreção de potássio e H^+, especialmente no néfron distal, aumentando volume intravascular e pressão arterial.

Pergunta 5

¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides?

Ligam-se a receptores intracelulares (GR citoplasmático), translocam-se ao núcleo e modificam a expressão gênica: inibem NF-κB, COX-2 e citocinas e induzem lipocortina, que inibe a fosfolipase A2. Há também mecanismos não genômicos; a resposta não é idêntica à inibição direta de COX pelos AINEs.

Pergunta 6

¿Qué efectos tienen sobre el sistema inmunológico?

Imunossupressão: reduzem mediadores e funções leucocitárias (macrófagos, citocinas IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α) e induzem apoptose de linfócitos. Isso controla inflamação, mas aumenta a suscetibilidade a infecções.

Pergunta 7

¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides?

Aumento de peso, hiperglicemia, Cushing iatrogênico, osteoporose, miopatia, hipertensão, alcalose hipocalêmica, alterações de humor/sono, infecções, catarata, glaucoma, úlcera péptica e supressão do eixo; a retenção hidrossalina varia conforme o fármaco.

Pergunta 8

¿Qué es el síndrome de Cushing iatrogénico?

É o conjunto de manifestações (face em lua cheia, obesidade central, giba dorsal, estrias violáceas) causado pelo excesso de ação glicocorticoide administrada como medicamento.

Pergunta 9

¿Por qué no se deben suspender bruscamente los corticoides?

Após exposição prolongada, o eixo hipotálamo–hipófise–suprarrenal fica suprimido e a produção endógena de cortisol pode estar insuficiente: a retirada abrupta pode causar insuficiência suprarrenal aguda. Tratamentos curtos (< 3–4 semanas) nem sempre exigem desmame (R12).

TREINE ESTE MÓDULO NO APP SINUS

Integração e treino: agora é com você

- **8 questões** de múltipla escolha e V/F, com correção e justificativa na hora
- **8 flashcards** com repetição espaçada
- **Mapas mentais para completar**, do nível guiado ao modo prova

Abra **meusinus.pages.dev** → Farmacología I → **Treino**. Seu progresso fica salvo na sua conta.

sinus.

Leu? Agora treine no app.

Tudo o que você estudou aqui vira prática no **SINUS**, com correção na hora e progresso salvo.

56	101	68
QUESTÕES	FLASHCARDS	MAPAS MENTAIS

Escaneie ou acesse

meusinus.pages.dev

Farmacología I → **Treino**

Seu estudo. Seu tempo. Seu ritmo. · **FELPS ©** 2026

APÊNDICE A · CONSULTA RÁPIDA

Fichas de doses de referência

Referências das aulas (Clases 6–9). Uso didático: conferir bula e diretriz vigente.

Colinérgicos e anticolinérgicos

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Acetilcolina	Solução oftálmica intraocular 1%	Hidrolisada instantaneamente pela AChE; miose em cirurgia
Pilocarpina	Colírio 1–4%, 1 gota a cada 6–8 h; oral 5 mg a cada 8 h (máx. 30 mg/dia)	Início 10–30 min; t½ 0,8–1,5 h. Glaucoma; crise de ângulo fechado; xerostomia; Sjögren
Betanecol	Oral 10–50 mg 3–4×/dia; SC 2,5–5 mg	Início 30–90 min; duração 2–3 h. Íleo e retenção urinária sem obstrução
Carbacol	Colírio 0,75–3%; intracameral 0,01%	Início 5–15 min; duração 1–2 h
Metacolina	Nebulização 0,0625–16 mg/mL conforme protocolo	Teste de provocação brônquica
Edrofônio	2 mg IV, seguido de 8 mg se não houver resposta	Início 30–60 s; duração 2–4 min (até 10–20)
Neostigmina	VO 15–30 mg a cada 3–4 h; parenteral 0,5–2 mg IV/IM (0,03–0,07 mg/kg na reversão de BNM)	Início 10–20 min; duração 2–4 h
Piridostigmina	VO 30–60 mg a cada 4–6 h	Duração 3–6 h. 60 mg piridostigmina ≈ 15 mg neostigmina
Fisostigmina	IV lenta: adultos 0,5–2 mg (até 1–4 mg); crianças 0,5 mg	Duração 30 min a 2 h; ver precisão R3
Donepezila / rivastigmina / galantamina	5–10 mg/dia · 1,5–6 mg 12/12 h ou adesivo · 8–24 mg/dia	t½ 70 h · 1,5 h · 7 h. Podem associar memantina

Fármaco	Apresentação / dose de referência	Cinética e observações
Atropina	Bradicardia/bloqueio AV: 0,5–1 mg IV a cada 3–5 min (máx. 3 mg); organofosforados 2–4 mg IV repetidos; colírio 0,5–1%	Ligação proteica ~50%; t½ 2,5 h; excreção renal
Escopolamina	Adesivo 1,5 mg a cada 72 h (cinetose); VO/IM 0,3–0,6 mg	Penetra intensamente na BHE
Biperideno / triexifenidila	2 mg VO 2–4×/dia (distonia aguda 2–5 mg IM/IV) · 1–15 mg/dia	Parkinson e sintomas extrapiramidais
Tropicamida / ciclopentolato	Colírio 0,5–1% / 0,5–2%	Duração 4–6 h / 18–24 h
Oxibutinina / tolterodina	5 mg 2–3×/dia ou adesivo / 2 mg 12/12 h	Cognição em idosos / QT
Darifenacina / solifenacina / trospio	7,5–15 mg/dia / 5–10 mg/dia / 20 mg 12/12 h	Seletivos M3 / quaternário
Butilbrometo de hioscina	10–20 mg VO/IM/IV a cada 6–8 h	Quaternário; cólicas e dismenorreia
Ipratrópio / tiotrópio	2 inalações (17–20 µg) a cada 6 h / 18 µg 1×/dia	SAMA / LAMA; DPOC e asma

Adrenérgicos

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Adrenalina	Anafilaxia: IM na face anterolateral da coxa; parada: IV; anestésico local 1:100.000	Primeira linha na anafilaxia (R8)
Noradrenalina	Infusão IV contínua	Extravasamento: fentolamina local
Dopamina / dobutamina	Infusão contínua, dose-dependente	Baixa D1 · média β1 · alta α1 / β1 seletiva
Salbutamol	Aerossol 100 µg/dose: adultos 2 inalações a cada 8 h; crianças >10 anos 1 inalação a cada 8 h	SABA; tremor, taquicardia

Fármaco	Dose / via de referência	Observação
Salmeterol	Adultos 100 µg a cada 12 h; crianças >4 anos 50 µg a cada 12 h	LABA; nunca monoterapia na asma (R4)
Mirabegron	Oral	Evitar na HAS não controlada; ↑ digoxina; inibe CYP2D6
Oximetazolina	Spray nasal	Máximo 3 dias (rinite medicamentosa)
Alfametildopa	Oral (absorção ~50%)	1ª escolha na HAS da gravidez

AINEs e analgésicos

Fármaco	Dose de referência	Observação
AAS	Antiagregante: ataque 325 mg, manutenção 70–120 mg/dia (100 mg). Analgésico/antiinflamatório: 325–650 mg a cada 4–6 h	Reye; suspensão pré-operatória conforme risco
Ibuprofeno	400 mg a cada 4–6 h	4 A
Naproxeno	250 mg a cada 6 h ou 500 mg a cada 12 h	t½ ~14 h; líquido sinovial
Ácido mefenâmico	500 mg a cada 8–12 h ou 250 mg a cada 6 h	Dismenorreia
Indometacina	Canal arterial: 0,1–0,2 mg/kg a cada 12 h por 3 doses	Efeitos no SNC e hematológicos
Cetorolaco	VO 5–30 mg/dia; IM 30–60 mg/dia; IV 15–30 mg/dia	Máximo 5 dias (rim, sangramento)
Diclofenaco	50 mg a cada 8 h ou 75 mg a cada 12 h	Sem ação antiagregante; hepatotoxicidade; IAM
Meloxicam	7,5–15 mg/dia	Preferência relativa COX-2
Celecoxibe	100–200 mg/dia	Risco tromboembólico

Fármaco	Dose de referência	Observação
Metamizol (dipirona)	500–1.000 mg por dose	Agranulocitose (R11)
Paracetamol	325 mg a 1 g a cada 6–8 h; máximo 4 g/dia	Somar todas as apresentações (R6)

Opioides

Fármaco	Apresentações citadas	Observação
Codeína	Sol. oral 10 mg/5 mL	Antitussígeno; depressão respiratória nas primeiras 24–72 h
Tramadol	Cáps. 50 e 100 mg; amp. 50 mg/mL e 100 mg/2 mL (VO, IM, IV)	Convulsões, serotoninérgico (R7)
Hidrocodona	Comp. 5 a 60 mg, xarope	Prurido, sonolência, constipação
Morfina	Amp. 10 e 20 mg/mL; comp. 10 mg (VO, IM, IV, peridural)	M6G acumula na insuficiência renal
Fentanil	Adesivo 12–100 µg/h; sublingual 50–800 µg; amp. 50–100 µg/kg	80–100× morfina
Oxicodona	Comp. 10 a 80 mg; cáps. 5–15 mg	Contraindicada em TCE

RASTREABILIDADE

Fontes, erros frequentes corrigidos e autoria

Fontes primárias: CLASE 6 (111 páginas), CLASE 7 (66), CLASE 8 (73) e CLASE 9 (46), Dr. Cristhiam Gimenez, UCP-CDE. A numeração citada é a posição da página no PDF.

Resumos manuscritos do autor: 7 folhas (2 de anticolinérgicos e 5 de adrenérgicos) integradas aos capítulos 09 a 18, sem duplicar o que já estava na apostila.

Autoria: FELPS © 2026 · Felipe Guimarães de Souza · SINUS. Textos didáticos, mapas mentais, exercícios, flashcards e projeto gráfico são autorais da SINUS. Todos os direitos reservados.

Erros frequentes e versão correta

Tema	Formulação frequente (imprecisa)	Versão correta
Janela da pralidoxima	«Só atua nas primeiras 24 a 48 h»	Depende do organofosforado e do envelhecimento; sem janela universal (R2)
Via da adrenalina na anafilaxia	«SC/IM/IV»	IM como via inicial de referência (R8)
Retirada de corticoides	«Jamais suspender bruscamente»	Vale para exposição prolongada; cursos < 3–4 semanas nem sempre exigem desmame (R12)
Fisostigmina	Antídoto de eleição na intoxicação atropínica	Uso selecionado; cautela com tricíclicos e alterações de condução (R3)
NAC no paracetamol	«Máxima eficácia nas primeiras 8–16/24 h»	Iniciar cedo; benefício maior nas primeiras 8 h (R9)
Diciclomina / hiosciamina	(slide) «aminas cuaternarias»	Aminas terciárias; butilbrometo de hioscina é quaternário (R1)
Rofecoxibe	Listado entre os coxibs	Referência histórica; retirado do mercado (R10)
Receptor α1	(resumo manuscrito, folha ②) «contração do músculo liso (vasodilatação)»	α1 contrai o músculo liso vascular: **vasoconstrição**
Anfetamina, cocaína e tiramina	(resumo manuscrito) inibição de MAO e COMT	Liberação (anfetamina, tiramina) × recaptação (cocaína)

Referências de precisão

1. **R1.** DailyMed · Diciclomina: estrutura, ações e indicações.
2. **R2.** DailyMed · PROTOPAM / pralidoxima: reativação e envelhecimento.
3. **R3.** DailyMed · Amitriptilina: limites do uso de fisostigmina na intoxicação.
4. **R4.** DailyMed · SEREVENT / salmeterol: asma, corticoide inalado e broncoespasmo agudo.
5. **R5.** DailyMed · Medication Guide for NSAIDs: riscos cardiovasculares e digestivos.
6. **R6.** FDA · Acetaminophen: exposição total e hepatotoxicidade.
7. **R7.** DailyMed · Tramadol: convulsões, serotoninérgicos e CYP2D6.

8. **R8.** Resuscitation Council UK · Emergency treatment of anaphylaxis (2021).
9. **R9.** DailyMed · Acetylcysteine: início precoce e proteção hepática.
10. **R10.** EMA · Retirada de Vioxx / rofecoxibe.
11. **R11.** EMA · Metamizol: revisão do risco de agranulocitose.
12. **R12.** Endocrine Society / ESE · Glucocorticoid-induced adrenal insufficiency (2024).